

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Software (Rediseño)

PRÁCTICA EXPERIMENTAL — UNIDAD IV

Validación, Gestión de Requisitos y Herramientas CASE

Inspección Fagan · Change Control Board · Trazabilidad en herramienta CASE · Línea base con Git

Sistema del Proyecto Fin de Curso

SIMPA — Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Base de trabajo: ERS/SRS del SIMPA, Entrega 2A (versión vigente)

Integrantes y roles

Integrante	Rol en la inspección	Rol en el CCB
Mora Duarte Alex José	Lector	Representante del cliente
Rizzo Vélez Edson Nagib	Moderador e Inspector 2	Presidente del CCB
Villafuerte Rosero Allan Noe	Inspector 1	Analista y desarrollador

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — 4.º nivel

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

Fecha: miércoles 5 de agosto de 2026

Repositorio del trabajo

https://github.com/erizzov-boop/ISR401-PFC-ERS-EQUIPO_B

Índice

1. Resumen y objetivos	3
2. Fundamento teórico	4
2.1. Marco normativo	4
2.2. Validación de requisitos	4
2.3. Gestión de requisitos	6
2.4. Herramientas CASE para ingeniería de requisitos	7
2.5. Ingeniería de requisitos en procesos ágiles	7
3. Inspección formal del ERS (método Fagan)	8
3.1. Planificación, roles y alcance	8
3.2. Preparación individual	8
3.3. Acta de la reunión de inspección	9
3.4. Registro consolidado de defectos	9
3.5. Métricas de inspección	19
4. Correcciones aplicadas	20
5. Gestión del cambio y Change Control Board	26
5.1. Solicitudes formales de cambio	26
5.2. Análisis de impacto derivado de la matriz de trazabilidad	27
5.3. Acta del CCB	27
5.4. Versión resultante del ERS	29
6. Trazabilidad en herramienta CASE	30
6.1. Estructura del tablero	30
6.2. Campos personalizados	31
6.3. Matriz de trazabilidad	31
7. Línea base con Git	34
7.1. Repositorio	34
7.2. Commits semánticos y autoría	34
7.3. Etiqueta anotada de línea base	35
7.4. Registro de cambios	35
7.5. Historial	35
8. Comparativa de herramientas CASE	35
9. Ingeniería de requisitos tradicional frente a ágil	38
10. Conclusiones críticas	39
11. Distribución del trabajo	40
A. Lista de verificación de inspección	43
B. Registro de defectos	43

C. Formularios RFC y acta del CCB	43
D. Exportación CSV del backlog	43
E. Capturas del tablero y del repositorio	43
F. Declaración de uso de inteligencia artificial	44

1. Resumen y objetivos

Resumen

Este informe documenta la aplicación de técnicas formales de validación y gestión de requisitos sobre la Especificación de Requisitos de Software del SIMPA, sistema de gestión y diagnóstico asistido del cultivo de palma africana desarrollado como Proyecto Fin de Curso. Se ejecutó una inspección formal según el método de Fagan sobre el documento vigente, con roles diferenciados, preparación individual previa y registro estructurado de defectos, del que se derivaron métricas de densidad, distribución y tasa de detección. Los defectos de severidad crítica y mayor se corrigieron y se documentaron con su texto antes y después. A partir de un conflicto detectado en la inspección y de dos escenarios adicionales se tramitaron tres solicitudes formales de cambio, cuyo análisis de impacto se derivó recorriendo la matriz de trazabilidad del proyecto y que fueron deliberadas y decididas en una sesión simulada de Change Control Board. La trazabilidad bidireccional del ERS se implementó en Jira mediante una estructura de épicas, historias y sub-tareas con campos personalizados de prioridad y de fuente del requisito. La versión resultante del documento se publicó como línea base mediante control de versiones, con commits semánticos, etiqueta anotada y registro de cambios. El informe cierra con una comparativa argumentada de herramientas CASE de ingeniería de requisitos, un contraste entre el enfoque documental y el enfoque ágil, y conclusiones derivadas de los resultados obtenidos por el equipo.

Objetivo general

Aplicar técnicas formales de validación de requisitos, gestionar cambios mediante un Change Control Board simulado, implementar la trazabilidad del ERS en una herramienta CASE, establecer una línea base con Git y comparar metodológicamente la ingeniería de requisitos tradicional frente a la ágil, sobre el ERS real del SIMPA.

Objetivos específicos

1. Ejecutar una inspección formal tipo Fagan sobre el ERS del SIMPA, con roles diferenciados, lista de verificación y registro de defectos.
2. Calcular e interpretar las métricas de inspección: densidad de defectos, distribución por tipo y severidad, tasa de detección por inspector y esfuerzo en horas-persona.
3. Tramitar tres solicitudes formales de cambio con análisis de impacto sustentado en la matriz de trazabilidad.
4. Deliberar y decidir en un CCB simulado, dejando acta motivada y versión actualizada del ERS.
5. Construir la trazabilidad bidireccional del ERS en Jira, con campos personalizados y enlaces verificables.
6. Establecer y publicar la línea base del ERS mediante commit semántico, etiqueta anotada y registro de cambios.
7. Comparar herramientas CASE de ingeniería de requisitos y contrastar el enfoque tradicional frente al ágil.

2. Fundamento teórico

2.1. Marco normativo

La validación de requisitos no es una actividad discrecional del equipo de desarrollo sino un proceso definido en la normativa internacional. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 ubica la validación de requisitos en su cláusula 6.4, donde establece que el conjunto de requisitos debe demostrarse completo, consistente y verificable antes de servir de base al diseño, y donde se enumeran las propiedades que todo requisito individual debe satisfacer: necesidad, adecuación, ausencia de ambigüedad, completitud, singularidad, factibilidad, verificabilidad, corrección y conformidad [1]. Estas nueve propiedades constituyen el criterio operativo con el que se construyó la lista de verificación del Anexo A de esta práctica.

Los procesos de control de cambios se definen en el nivel de ciclo de vida. La norma ISO/IEC/IEEE 15288:2023 sitúa la gestión de la configuración entre los procesos técnicos de gestión del proyecto y establece que todo elemento de configuración debe someterse a control de cambios una vez incorporado a una línea base [2]. La norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017 desarrolla el mismo proceso para el ciclo de vida del software, con las actividades de identificación, control, contabilidad de estado y auditoría de la configuración [3]. La consecuencia práctica para esta práctica es directa: el ERS solo puede modificarse mediante solicitudes formales de cambio una vez publicada la línea base, y toda modificación debe quedar registrada con su autoridad aprobatoria.

El modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010:2023 aporta el vocabulario con el que se especifican y evalúan los requisitos no funcionales. Su revisión de 2023 reorganiza el modelo en nueve características, incorpora la seguridad física (*safety*) como característica de primer nivel y sustituye la portabilidad por la flexibilidad, de la que aquella pasa a ser subcaracterística [4]. Esta precisión de versiones no es un detalle editorial: como se documenta en la sección 3, la inspección detectó que el ERS del SIMPA declara cubrir las nueve características de la edición 2023 mientras emplea la taxonomía de la edición anterior.

El cuerpo de conocimiento SWEBOK v4.0 dedica las secciones 1.6 a 1.8 de su área de requisitos a la validación, la gestión y las consideraciones prácticas, y describe la inspección, el prototipado y la validación de modelos como las técnicas centrales de comprobación [5]. Pohl desarrolla la validación como una de las tres actividades nucleares de la ingeniería de requisitos, junto con la elicitación y la documentación, y sistematiza los principios y las técnicas que la componen [6]. Finalmente, la séptima edición del PMBOK describe el Change Control Board como el órgano formalmente constituido que revisa, evalúa, aprueba, difiere o rechaza los cambios de un proyecto, y que registra sus decisiones [7]; el sílabo IREB CPRE de nivel fundamental aporta la terminología de gestión y trazabilidad empleada en este informe [8].

2.2. Validación de requisitos

Verificación frente a validación

La distinción entre ambos conceptos es la fuente más frecuente de confusión terminológica. La verificación responde a la pregunta de si el documento se construyó correctamente, es decir, si cumple las reglas de forma, completitud y consistencia interna que le son exigibles. La validación responde a la pregunta de si el documento describe el sistema que las partes interesadas efectivamente necesitan [6]. Un ERS puede estar verificado y no validado: sus requisitos pueden ser individualmente correctos, no ambiguos y trazables, y aun así especificar un sistema que no resuelve el problema del cliente. Una inspección formal opera predominantemente en el plano de la verificación, pero incorpora validación en la medida en que confronta cada requisito con la evidencia de campo que lo origina.

Principios de validación

Pohl formula seis principios que gobiernan la actividad [6]: la participación de las partes interesadas correctas, la separación entre la detección y la corrección de errores, la validación desde múltiples perspectivas, el uso de documentación adecuada al perfil del validador, la construcción de artefactos de desarrollo como medio de validación, y la repetición de la validación tras cada cambio relevante. El segundo principio es el que determina la mecánica de la reunión de inspección: discutir soluciones durante la sesión reduce la tasa de detección, porque desvía la atención del grupo del documento hacia el diseño.

Técnicas de validación

Las técnicas de comprobación se ordenan por grado de formalidad. La *revisión informal* consiste en la lectura por un colega sin proceso definido; es barata y de baja tasa de detección. El *walkthrough* es una presentación conducida por el autor ante un grupo, orientada a la comprensión compartida más que a la medición. La *inspección* es el extremo formal: proceso definido, roles diferenciados, preparación individual obligatoria, criterios de entrada y salida, y registro cuantificado de defectos. A ellas se suman el *prototipado*, que valida mediante la construcción de un artefacto ejecutable; las *listas de verificación*, que sistematizan las propiedades a comprobar; y la *validación por perspectivas*, en la que cada revisor adopta el punto de vista de una parte interesada distinta [6, 5].

El método de Fagan

Fagan formalizó la inspección en el desarrollo de software del System/370 de IBM y reportó reducciones de defectos superiores al veinte por ciento respecto de los métodos de revisión entonces vigentes [9]. El método define seis fases: planificación, en la que se verifica que el documento cumple los criterios de entrada y se asignan los roles; visión general (*overview*), en la que el autor presenta el material; preparación individual, en la que cada inspector examina el documento por separado; reunión de inspección, en la que se consolidan los defectos; retrabajo, en el que el autor corrige; y seguimiento, en el que el moderador verifica que las correcciones se aplicaron.

Los cuatro roles son igualmente característicos. El *moderador* conduce la sesión, controla el tiempo y consolida el registro. El *lector* parafrasea el documento sección por sección, y la paráfrasis es deliberada: leer literalmente permitiría que el grupo reprodujera la misma interpretación errónea del autor, mientras que reformular obliga a explicitar el significado atribuido y expone las ambigüedades. Los *inspectores* reportan los defectos preparados. La regla operativa que atraviesa todo el método es que la inspección detecta pero no corrige.

Métricas de inspección

El valor del método reside tanto en los defectos que encuentra como en los datos que produce. Las métricas empleadas en esta práctica son la densidad de defectos (defectos detectados por página efectiva inspeccionada), la distribución por tipo, la distribución por severidad, la tasa de detección por inspector y el esfuerzo total en horas-persona. Su interpretación no es mecánica: una densidad elevada puede indicar un documento deficiente o una inspección eficaz, y solo el contraste con la distribución por tipo permite distinguir ambos casos.

Ejemplo aplicado

En la inspección documentada en la sección 3, la concentración de defectos en la propiedad de consistencia — y específicamente en los conteos de requisitos declarados en distintas secciones del

mismo documento — resultó atribuible a un patrón identificable: el ERS del SIMPA creció por acumulación de entregas sucesivas, y las secciones agregadas en la última iteración no propagaron sus efectos a las secciones heredadas. Es el mismo fenómeno que Wiegers describe como deriva de consistencia en documentos versionados sin revisión integral [10].

2.3. Gestión de requisitos

Configuración, línea base y versionado

Una línea base es un conjunto de requisitos formalmente revisado y acordado que sirve de referencia para el desarrollo posterior y que solo puede modificarse mediante un procedimiento de control de cambios establecido [3, 10]. La distinción respecto de una simple versión es sustantiva: cualquier guardado produce una versión, pero solo un acto de aprobación produce una línea base. En esta práctica esa aprobación la emite el CCB y su materialización técnica es la etiqueta anotada de Git, que fija de forma inmutable el estado del repositorio aprobado.

Atributos de requisitos

La gestión exige que cada requisito lleve asociados atributos que permitan filtrarlo, priorizarlo y seguirlo: identificador único, versión, autor, fuente, prioridad, estado, criterio de aceptación, esfuerzo estimado y responsable [1, 10]. Los campos personalizados configurados en Jira, descritos en la sección 6, son la implementación de este concepto sobre una herramienta concreta.

Trazabilidad

Gotel y Finkelstein establecieron la distinción que sigue estructurando el campo: la *pre-trazabilidad* vincula el requisito con su origen anterior a la especificación — la parte interesada, el documento fuente, la sesión de elicitación —, mientras que la *post-trazabilidad* lo vincula con los artefactos derivados de él [11]. Sobre ese eje se superpone la dirección: la trazabilidad hacia atrás permite responder por qué existe un requisito, y la trazabilidad hacia adelante permite determinar qué se ve afectado si el requisito cambia. Solo la combinación de ambas hace posible el análisis de impacto; una matriz que enlaza únicamente hacia adelante permite estimar el costo de un cambio pero no justificar su rechazo ante la parte interesada que lo solicitó [12].

La matriz de trazabilidad es el artefacto que materializa estos enlaces. Un requisito sin enlace hacia atrás es huérfano y su necesidad no puede justificarse; un requisito sin enlace hacia adelante no está implementado ni probado y constituye un vacío de cobertura.

El proceso de cambio

El ciclo formal comprende cinco etapas [7, 10]. La *solicitud* se registra en un formulario de cambio con solicitante, requisito afectado, descripción y justificación de negocio. El *análisis de impacto* recorre la matriz de trazabilidad para identificar los requisitos y artefactos afectados de forma directa e indirecta, estima el esfuerzo y evalúa el riesgo; su calidad depende enteramente de que el recorrido sea sistemático y no una estimación a ojo. La *decisión* corresponde al CCB, que aprueba, aprueba con condiciones, difiere o rechaza, y que debe motivar la decisión. La *implementación* aplica el cambio y actualiza la versión del documento. El *cierre* verifica la aplicación y publica la nueva línea base.

Volatilidad de requisitos

La volatilidad mide la tasa de cambio del conjunto de requisitos por unidad de tiempo o por fase, y suele expresarse como el cociente entre requisitos añadidos, modificados y eliminados sobre el total de la línea base [10]. Una volatilidad alta en fases tardías es un predictor conocido de desviación de plazo y de costo, y su medición proporciona al CCB el argumento cuantitativo para diferir cambios no críticos.

2.4. Herramientas CASE para ingeniería de requisitos

Las herramientas CASE se clasifican tradicionalmente según la fase del ciclo de vida que soportan. Las *upper CASE* asisten las fases tempranas —análisis, especificación y modelado—; las *lower CASE* asisten la implementación, la generación de código y las pruebas; y las *integrated CASE* o *I-CASE* cubren el ciclo completo con un repositorio común [5]. Las herramientas de gestión de requisitos pertenecen a la primera categoría, aunque las plataformas contemporáneas tienden a la integración mediante conectores.

Las funcionalidades esperables de una herramienta de gestión de requisitos son seis: un *repositorio* único que evite la dispersión en documentos ofimáticos; *atributos* configurables por requisito; *trazabilidad* bidireccional con visualización de matriz y análisis de impacto; *baselining*, es decir, capacidad de congelar y comparar versiones del conjunto; *control de cambios* con flujo de aprobación; y *colaboración* con integración al sistema de control de versiones y a la cadena de construcción [10, 12].

Los criterios de selección deben ponderar, además de la funcionalidad, el costo total de propiedad, la curva de aprendizaje del equipo, la disponibilidad de licencias académicas o gratuitas y la capacidad de exportación de los datos, que determina la reversibilidad de la decisión. Las limitaciones más frecuentes son el costo de las suites especializadas, la rigidez de sus modelos de datos y el hecho de que ninguna herramienta suple la ausencia de un proceso: una herramienta de gestión de requisitos usada como lista de tareas produce un tablero, no trazabilidad.

2.5. Ingeniería de requisitos en procesos ágiles

En los marcos ágiles el ERS documental se sustituye por un *product backlog* priorizado y emergente, en el que los requisitos se expresan como historias de usuario. Cohn propone el formato que se ha vuelto canónico — rol, funcionalidad, beneficio — y los criterios INVEST, que exigen que una historia sea independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y verificable [13]. Los *criterios de aceptación* completan la historia con las condiciones observables de satisfacción, y son el equivalente funcional del criterio de verificación de un requisito documental.

El refinamiento continuo del backlog (*grooming*) y las definiciones de preparado (*Definition of Ready*) y de terminado (*Definition of Done*) cumplen el papel que en el enfoque documental desempeñan los criterios de entrada y salida de una inspección: establecen cuándo un elemento está suficientemente especificado para entrar en desarrollo y cuándo puede considerarse completo.

El desarrollo guiado por comportamiento (BDD) extiende esta lógica al hacer del criterio de aceptación un artefacto ejecutable. El formato Gherkin — *Dado, cuando, entonces* — expresa el escenario en lenguaje natural estructurado y permite su vinculación directa con pruebas automatizadas [14]. El ERS del SIMPA emplea este formato en los criterios de aceptación de sus historias, lo que constituye un caso de hibridación entre ambos enfoques.

La trazabilidad en entornos ágiles es el punto de mayor tensión. La documentación ligera y la priorización emergente dificultan mantener enlaces persistentes, y la práctica habitual la resuelve mediante convenciones sobre los identificadores en los mensajes de commit y en las ramas, y mediante la vinculación entre elementos del backlog y solicitudes de incorporación de código [12]. El contraste

con el enfoque documental se desarrolla en la sección 8: no se trata de determinar cuál enfoque es superior, sino en qué contextos — criticidad, exigencia regulatoria, estabilidad del dominio, tamaño del equipo — cada uno resulta apropiado.

3. Inspección formal del ERS (método Fagan)

3.1. Planificación, roles y alcance

Tabla 1: Asignación de roles de la inspección

Integrante	Rol	Responsabilidad
Rizzo Vélez Edson Nagib	Moderador	Conduce la sesión, controla el tiempo y consolida el Anexo B
Mora Duarte Alex José	Lector	Parafrasea el documento sección por sección
Villafuerte Rosero Allan Noe	Inspector 1	Prepara y reporta defectos
Rizzo Vélez Edson Nagib	Inspector 2	Prepara y reporta defectos

Documento inspeccionado: ERS/SRS del SIMPA v3.0, Entrega 2A, compilado desde las fuentes L^AT_EX versionadas en 01_ERS/.

Secciones incluidas en el alcance: §1 a §7 del ERS. Se excluyen los apéndices A–E.

Páginas efectivas inspeccionadas: 63 (pp. 8–70). La §1 comienza en la página 8 y el Apéndice A en la 71; las siete primeras páginas corresponden a portada, historial de versiones e índices, que no contienen requisitos y por tanto no se inspeccionan.

Fecha y hora de la reunión: miércoles 5 de agosto de 2026, de 08:00 a 09:30. **Duración:** 90 minutos.

Declaración sobre el criterio de admisión A3. La guía exige que los cuatro roles de la inspección correspondan a personas distintas. El equipo B está integrado por tres personas, de modo que la exigencia no puede satisfacerse literalmente. Se resuelve acumulando en un mismo integrante los roles de Moderador e Inspector 2, y se declara de forma expresa en lugar de simular un cuarto participante. La acumulación recae sobre el Moderador porque es el rol cuya función — conducir y consolidar — es compatible con haber realizado preparación individual previa, mientras que separar a los dos inspectores preserva la independencia de las dos lecturas críticas del documento. Las métricas de detección por inspector se reportan por rol, no por persona, y el rol acumulado se identifica como tal en la Tabla 2.

3.2. Preparación individual

Cada inspector recorrió el documento de forma independiente y completó su propia copia de la lista de verificación del Anexo A sobre las seis propiedades evaluadas: ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad y factibilidad. Las copias firmadas y fechadas se encuentran en 02_Inspeccion/AnexoA_checklists/.

Tabla 2: Preparación individual por inspector

Inspector	Defectos preparados	Horas-persona	Marca temporal
Rizzo Vélez (Moderador / Inspector 2)	18	4	05/08/2026
Mora Duarte (Lector)	7	2	05/08/2026
Villafuerte Rosero (Inspector 1)	8	2	05/08/2026

3.3. Acta de la reunión de inspección

3.4. Registro consolidado de defectos

El registro completo constituye el Anexo B y se versiona en el archivo 02_Inspeccion/AnexoB_registro_defectos.xlsx. La tabla siguiente reproduce el consolidado: 33 defectos únicos, de los cuales 4 son de severidad crítica y 24 mayor, muy por encima del mínimo exigido de 15 defectos con al menos 3 críticos o mayores.

Los defectos se identifican como DEF-01 a DEF-33 y no como D-01 a D-33. El propio ERS emplea ya los códigos D-01 a D-03 para las desviaciones del prototipo declaradas en su §6.4, de modo que reutilizar el prefijo produciría dos significados distintos para el mismo identificador dentro de la misma entrega. La decisión es del equipo y se toma por consistencia terminológica con el documento inspeccionado.

Tabla 3: Registro consolidado de defectos de la inspección

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Requisito
DEF-01	§3 (integro)	El encabezado de la §3 anuncia "9 restricciones de diseño"; la Tabla 64 y la §7.1 declaran 10 (RD-01 a RD-10).	Consistencia	Mayor	RD-01 a RD-10
DEF-02	§5.1 vs §5.3.1	La §5.1 declara una distribución MoSCoW de 21 Must, 16 Should y 2 Could (39 RF); la §5.3.1 declara 19 Must, 14 Should y 2 Could (35 RF). Las dos cifras no pueden ser ambas correctas.	Consistencia	Crítico	Todos los RF
DEF-03	§5.3.3, Anexo C	Ambos remiten a un archivo con "la tabla completa para los 35 requisitos funcionales", cuando el ERS especifica 39.	Consistencia	Mayor	RF-36 a RF-39

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Requisito
DEF-04	§5.4, Tabla 69, §7.1, Anexo D	El número de filas de la matriz de trazabilidad se declara alternativamente como 52 y como 48 dentro del mismo documento; el diccionario define TR-01 a TR-48.	Consistencia	Mayor	Matriz completa
DEF-05	§2.2 vs §3.2	La §2.2 agrupa las funciones del producto en seis bloques; la §3.2 desarrolla siete (Bloque I a Bloque VII).	Consistencia	Mayor	§3.2 completa
DEF-06	Tabla 52 (RD-01)	RD-01 se justifica con ".el personal ya dispone de teléfono inteligente propio (EV-05, EV-06, EV-07)". La §2.7 declara esa suposición invalidada por EV-12 (11,3 % no usa teléfono inteligente), y sobre esa invalidación se construyen RD-10 y RF-35. La justificación de RD-01 quedó sin actualizar.	Consistencia	Crítico	RD-01, RD-10, RF-35
DEF-07	Tabla 52 (RD-02)	RD-02 se justifica con "ninguna persona respondiente declaró señal permanente (EV-10)"; la §2.6 y la Tabla 7 reportan que el 25,8 % sí declara señal siempre (EV-12).	Consistencia	Mayor	RD-02
DEF-08	Tabla 78 vs Tabla 24	El catálogo de evidencias atribuye a EV-13 el origen de RF-29, pero la ficha de RF-29 declara como origen EV-06 y EV-07 únicamente.	Consistencia	Mayor	RF-29
DEF-09	§5.2, §5.4.1 (Tabla 70)	Se afirma que los 19 requisitos Must tienen historia de usuario y caso de uso (100 %). Si los Must son 21, la cobertura declarada es falsa y quedan requisitos Must sin historia.	Consistencia	Crítico	RF-36, RF-37
DEF-10	Tabla 68	La tabla dice presentar los diez requisitos ordenados de forma descendente por WSJF, pero omite RF-05 y RF-30, a los que la Tabla 71 asigna WSJF 4,80, superior a ocho de los diez listados.	Consistencia	Mayor	RF-05, RF-30

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Requisito
DEF-11	§5.3.3	La lectura del resultado afirma que RF-35 y RF-10 encabezan el orden con WSJF 7,00, pero RF-10 no figura en la Tabla 68; su valor solo aparece en la Tabla 71.	Consistencia	Mayor	RF-10
DEF-12	Tabla 51 (§3.4)	RL-04, RL-05 y RL-06 enuncian obligaciones de la LOPDP (exportación de datos personales, rectificación con bitácora, supresión al término de la relación laboral) sin ningún requisito funcional en la §3.2 que las implemente.	Complejidad	Mayor	RL-04, RL-05, RL-06
DEF-13	§5.2	RF-36 y RF-37, clasificados Must en sus fichas, no tienen historia de usuario ni criterio de aceptación entre HU-01 y HU-19, pese a que la §5.2 declara cubrir todos los Must.	Complejidad	Crítico	RF-36, RF-37
DEF-14	§1.2.3	La lista de funcionalidades principales omite el ciclo de liquidación semanal (RF-36 a RF-39), que la §7.2 califica como proceso central de la organización.	Complejidad	Menor	RF-36 a RF-39
DEF-15	Tabla 73 (L-06)	L-06 declara que las sesiones de walkthrough son inferiores a las tres exigidas y que "se declara el número efectivo"; ese número no se declara en ninguna parte del documento.	Complejidad	Mayor	—
DEF-16	§3.3	Se afirma que los RNF cubren las nueve características de ISO/IEC 25010:2023, pero se emplea "Portabilidad como característica de primer nivel (en la edición 2023 es subcaracterística de Flexibilidad) y no se especifica ningún requisito para Seguridad física (Safety).	Complejidad	Mayor	RNF-17, RNF-18

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Requisito
DEF-17	Tabla 39 (RF-12)	El requisito incluye condiciones anómalas como disparador de alerta sin definir qué constituye una condición anómala; el criterio de verificación solo cubre el caso del diagnóstico positivo.	Verificabilidad	Mayor	RF-12
DEF-18	Tabla 34 (RF-16)	No se define la fórmula, las variables ni la escala del indicador de desempeño". El criterio de verificación (.el sistema calcula un indicador") es tautológico: cualquier salida lo satisface.	Verificabilidad	Mayor	RF-16
DEF-19	Tabla 45 (RF-18)	La estimación de producción carece de tolerancia, margen de error o valor de referencia, por lo que ningún resultado puede declararse incorrecto.	Verificabilidad	Mayor	RF-18
DEF-20	Tabla 49 (RNF-10)	Una disponibilidad mensual $\geq 99\%$ equivale a un máximo de 7 h 12 min de indisponibilidad ($720 \text{ h} \times 1\%$), no a las 7 h 18 min declaradas.	Verificabilidad	Menor	RNF-10
DEF-21	Tabla 49 (RNF-03)	Se fijan 50 sesiones concurrentes sin justificación; la población declarada es de 62 personas con conectividad mayoritariamente intermitente (74,2% sin señal permanente), lo que no sustenta ese valor.	Verificabilidad	Menor	RNF-03
DEF-22	Tabla 35 (RF-07)	La precondition exige que "la imagen cumple los requisitos mínimos de calidad", pero esos requisitos no se especifican en ninguna sección del documento.	Ambigüedad	Mayor	RF-07, RF-08, RF-21
DEF-23	Tabla 40 (RF-22)	La descripción exige alertar cuando el porcentaje "se aproxime al umbral", sin cuantificar la proximidad; el criterio de verificación usa .alcance o supere", que es una condición distinta y posterior.	Ambigüedad	Mayor	RF-22

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Requisito
DEF-24	Tabla 43 (RF-25) / Tabla 52 (RD-08)	.El valor recomendado para la variedad "no está tabulado en ninguna parte. La única cifra aparece en la leyenda de la Figura 10 ("24 h híbrido / menor en guineensis"), sin valor concreto para guineensis.	Ambigüedad	Mayor	RF-25, RD-08
DEF-25	Tabla 37 (RF-09)	Se exige recomendar la acción de control "según la etapa del insecto", pero las etapas del ciclo no están enumeradas ni acotadas; el criterio de verificación solo ejemplifica dos (adulto y larval).	Ambigüedad	Menor	RF-09
DEF-26	Tabla 69 vs Tabla 57	La matriz enlaza RF-16, RF-17 y RF-20 a CU-05, pero la especificación textual de CU-05 declara únicamente RF-19 y RF-26. La trazabilidad no cierra en sentido inverso.	Trazabilidad	Mayor	RF-16, RF-17, RF-20
DEF-27	Tabla 69 vs Tabla 9	La matriz asocia RF-29 y RF-36 a RF-39 con el prototipo MU-02, mientras que la Tabla 9 declara que MU-02 soporta únicamente RF-12, RF-19 y RF-26.	Trazabilidad	Mayor	RF-29, RF-36 a RF-39
DEF-28	§1.4 y Referencias	Se declara que el documento cita 31 fuentes primarias; las entradas [27], [28], [30] y [31] figuran en la lista de referencias sin aparecer citadas en el texto.	Trazabilidad	Mayor	—
DEF-29	Tabla 78 vs portada	EV-13 se fecha entre el 03 y el 07/08/2026, es decir, con recolección posterior a la fecha de versión del propio documento (03/08/2026).	Trazabilidad	Mayor	RF-36 a RF-39
DEF-30	Tabla 49 (RNF-01, RNF-02)	Los valores objetivo se verifican sobre un conjunto etiquetado de ≥ 200 imágenes que L-05 declara inexistente, y el documento no incorpora en el alcance de la versión ningún plan de construcción de ese conjunto.	Factibilidad	Mayor	RNF-01, RNF-02

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Requisito
DEF-31	§3.2.4 (RF-14) / Tabla 49 (RNF-05)	RF-14 exige derivar el conteo de flores planta por planta a partir de marcaciones GPS y RNF-05 admite una precisión de hasta 10 m. El ERS no declara la distancia entre palmas, por lo que no es posible evaluar si esa precisión discrimina una planta de la siguiente.	Complejidad	Mayor	RF-14, RNF-05
DEF-32	Tabla 73	Los identificadores de limitación no siguen orden correlativo (L-01...L-07, L-10, L-11, L-08, L-09) y L-07 se declara -esuelta"pero permanece lista-da como limitación vigente.	Factibilidad	Menor	—
DEF-33	§6.1.1 (Tabla 71)	La tabla se titula cobertura sobre los requisitos funcionales Must"pero incluye RF-20 y RF-15, que sus fichas clasifican como Should. El denominador de 19 y la cobertura del 47,4 % quedan comprometidos.	Factibilidad	Mayor	RF-15, RF-20

UNIDAD EDUCATIVA ZAPOTAL
 ACTA DE LA REUNIÓN DE INSPECCIÓN · PE4 Unidad IV

ISR-401 · UTEQ · Equipo B · SIMPA

ACTA DE LA REUNIÓN DE INSPECCIÓN FORMAL

Método Fagan — Práctica Experimental Unidad IV

Documento inspeccionado: ERS/SRS del SIMPA v1.0 (Entrega 2A)

1. Datos de la sesión

Fecha	05/08/2026	Lugar	Virtual por Zoom
Hora de inicio	8:00	Hora de cierre	9:50
Duración total	(máximo 90 min)	Páginas efectivas	63 (pp. 8-70)

Alcance inspeccionado: §1 a §7 del ERS. Apéndices A-E excluidos.

2. Asistentes y roles

Integrante	Rol	Defectos preparados	Firma
Rizzo Vélez Edson Nagib	Moderador	7	<i>Rizzo Vélez</i>
Mora Duarte Alex José	Lector	7	<i>Alex Mora</i>
Villafuerte Rosero Allan Noe	Inspector 1	8	<i>Allan</i>
Rizzo Vélez Edson Nagib	Inspector 2	11	<i>Rizzo Vélez</i>

Declaración sobre el criterio A3. El equipo está integrado por tres personas y la guía prevé cuatro roles. Se acumulan Moderador e Inspector 2 en un mismo integrante y se declara de forma expresa, en lugar de simular un cuarto participante. La acumulación recae sobre el Moderador porque conducir y consolidar es compatible con haber realizado preparación individual previa, mientras que mantener separados a los dos inspectores preserva la independencia de las dos lecturas críticas del documento.

3. Secciones recorridas

El Lector parafrasea sección por sección; no lee literalmente. Marcar cada sección al terminarla y anotar los defectos reportados en ella.

Figura 1: Acta de la reunión de inspección formal 1

UNIDAD EDUCATIVA ZAPOTALÁ
CORRECTOR DE REQUISITOS

ACTA DE LA REUNIÓN DE INSPECCIÓN · PE4 Unidad IV

ISR-401 · UTEQ · Equipo B · SIMPA

✓	Sección	Hora	Defectos	Observaciones
	§1 — Introducción		2	DEF-14, DEF-28
	§2 — Descripción general		1	DEF-05
	§3.1-3.2 — Requisitos funcionales		9	DEF-31, DEF-14, DEF-18 DEF-19, DEF-20, DEF-23 DEF-24, DEF-25, DEF-31
	§3.3-3.5 — RNF, restricciones y legales		7	DEF-26, DEF-07, DEF-32 DEF-16, DEF-20, DEF-21 DEF-30
	§4 — Modelado UML e i*		1	DEF-26
	§5 — Priorización y trazabilidad		9	DEF-28, DEF-35, DEF-34 DEF-38, DEF-34, DEF-10 DEF-11, DEF-13, DEF-24
	§6 — MVP y limitaciones		3	DEF-15, DEF-32, DEF-33
	§7 — Conclusiones y trabajo futuro		1	DEF-29

Figura 2: Acta de la reunión de inspección formal 2

ACTA DE LA REUNIÓN DE INSPECCIÓN · PE4 Unidad IV

ISR-401 · UTEQ · Equipo B · SIMPA

4. Resultado consolidado

Concepto	Cantidad	Observación
Defectos únicos consolidados (mínimo 15)	33	más del doble del mínimo exigido
De severidad crítica	4	DEF-02, DEF-06, DEF-09, DEF-13
De severidad mayor	24	
De severidad menor	5	DEF-14, DEF-20, DEF-21, DEF-25, DEF-32
Críticos + mayores (mínimo 3)	28	Todos deben corregirse al 100%
Candidatos descartados por no sustentarse		Ninguno

El registro detallado se consolida en el Anexo B (02_Inspeccion/AnexoB_registro_defectos.xlsx), marcando S o N en la columna *Confirmado en reunión* de cada fila.

5. Candidatos descartados

Un defecto que el equipo no logre señalar en el documento durante la reunión no entra al Anexo B. Anotar aquí cuáles se descartaron y por qué.

Identificador	Motivo del descarte

6. Incidencias de la sesión

Interrupciones, desacuerdos no resueltos, secciones que hubo que aplazar, o cualquier circunstancia que afecte a la validez del resultado.
Incidente 1- Dos defectos apuntan a tablas situadas fuera del alcance del trabajo DEF-08 y DEF-29 con los que la tabla 7.8 (Catálogo de evidencias) que reside en los apéndice, contra la ficha de RF-29 y contra la fecha de versión de la portada. El alcance declarado de la inspección es 314 pág y excluye los apéndices. El equipo acuerda conversar ambos defectos porque la mitad contradictoria de cada uno si esta dentro del alcance- la ficha de RF-29 en 832 y la fecha de versión en la portada - y porque un defecto detectado no se descarta por una conversión de delimitación. Se deja constancia de que el denominador de 63 páginas no aplica: los apéndices no se inspeccionan de forma sistemática.

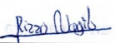
Figura 3: Acta de la reunión de inspección formal 3

ACTA DE LA REUNIÓN DE INSPECCIÓN · PE4 Unidad IV

ISR-401 · UTEQ · Equipo B · SIMPA

7. Declaración del método

✓	Declaración
	Los cuatro roles fueron desempeñados según lo registrado en el apartado 2, y la acumulación de dos roles en un integrante está declarada.
	Cada inspector completó su copia del Anexo A de forma independiente, firmada y fechada antes de esta reunión.
	No se discutieron soluciones durante la sesión. La inspección detectó defectos; la corrección se documenta aparte, en la §5 del informe.
	Cada defecto aceptado fue señalado en el documento antes de incorporarse al registro.
	La sesión no excedió los 90 minutos previstos por la guía.


Rizzo Vélaz Edson Nagib
Moderador e Inspector 2


Mora Duarte Alex José
Lector


Villafuerte Rosero Allan Noe
Inspector 1

Fecha de firma: 05/08/2026

Figura 4: Acta de la reunión de inspección formal 4

3.5. Métricas de inspección

Tabla 4: Métricas de la inspección

Métrica	Valor	Interpretación
Densidad de defectos	0,52 def./página	Con más de un defecto cada dos páginas, el ERS no falla en un punto aislado sino de forma distribuida, lo que apunta a un problema de integración entre secciones redactadas por separado más que a errores de redacción puntuales.
Distribución por tipo	Consistencia 11; completitud 6; verificabilidad 5; ambigüedad 4; trazabilidad 4; factibilidad 3	La consistencia concentra un tercio de los hallazgos: el documento sabe qué debe especificar, pero las mismas cifras se declaran de forma distinta en secciones distintas, que es la firma de un documento crecido por adición sin una pasada de reconciliación final.
Distribución por severidad	Críticos 4; mayores 24; menores 5	El predominio de la severidad mayor sobre la menor indica que los defectos no son de forma sino de contenido especificado, y que corregirlos obliga a modificar requisitos, no solo la redacción que los rodea.
Tasa de detección por inspector	Inspector 2: 9; Lector: 7; Moderador: 6; Inspector 1: 6; sin asignar: 5	Los cuatro roles superan el mínimo de 6 defectos preparados y ninguno concentra más del 28 % del total, lo que indica que el reparto por secciones funcionó y que ningún hallazgo depende de una sola lectura.
Esfuerzo total	14,5 horas-persona; 0,44 h-persona por defecto	Detectar un defecto costó menos de media hora-persona, cifra que sostiene el argumento de Fagan de que la inspección es más barata que la corrección tardía [9] y que justifica repetirla antes de la siguiente entrega del PFC.

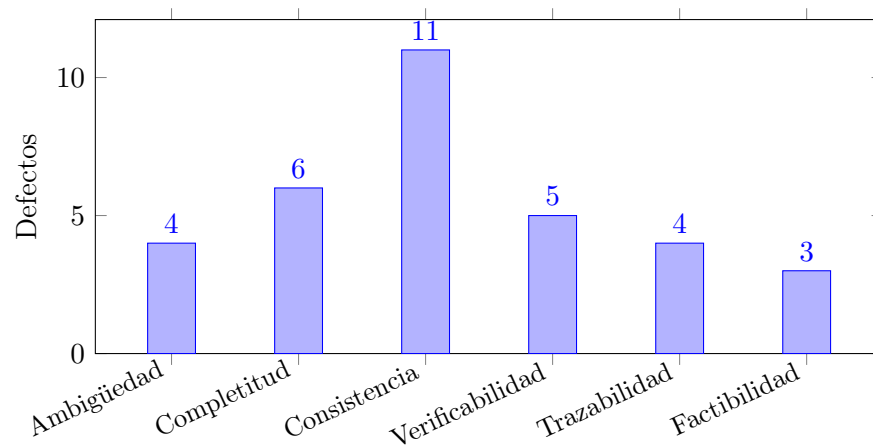


Figura 5: Distribución de defectos por tipo de propiedad evaluada.

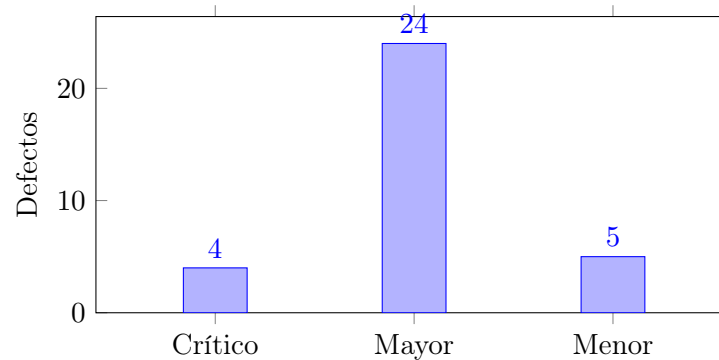


Figura 6: Distribución de defectos por severidad asignada.

4. Correcciones aplicadas

Se atendió el cien por ciento de los defectos de severidad crítica y mayor: 28 defectos, de los cuales 25 se corrigieron directamente sobre las fuentes $\text{\LaTeX}$ del ERS y 3 se tramitaron ante el Change Control Board por exceder el alcance de una corrección editorial (véase la §5). Se corrigieron además 4 de los 5 defectos menores, por ser de costo despreciable. El resultado es la versión **v1.1** del ERS, cuya línea base se publica con la etiqueta **baseline-v1.1**.

Nota sobre la numeración de versiones. El ERS del SIMPA registra internamente sus revisiones desde la Entrega 1A y llegó a la Entrega 2A como revisión interna 3.0. La asignatura, en cambio, designa como **v1.0** al documento de la Entrega 2A y como **v1.1** a la versión resultante de esta práctica. Se adopta la numeración de la asignatura como versión oficial del documento, y es la única que se declara en la portada del ERS, en el **CHANGELOG.md** y en la etiqueta anotada de Git. Para que la equivalencia sea verificable y no quede como una discrepancia entre artefactos, el historial del ERS conserva la columna de revisiones internas y rotula explícitamente la correspondencia (rev. 3.0 = v1.0, rev. 3.1 = v1.1).

Tabla 5: Resumen del tratamiento de los defectos

Tratamiento	Defectos	Identificadores
Corregidos en el ERS v1.1	29	DEF-01 a DEF-11, DEF-14, DEF-15, DEF-17 a DEF-24, DEF-26 a DEF-33
Tramitados ante el CCB	3	DEF-12, DEF-13, DEF-16
Menores no corregidos	1	DEF-25
Total	33	

Defectos derivados al Change Control Board

Tres defectos no admiten corrección editorial porque su reparación consiste en *añadir alcance* al sistema, no en enmendar un texto. Corregirlos por decisión unilateral del equipo de análisis equivaldría a modificar el compromiso de alcance sin gobierno del cambio, que es exactamente lo que un CCB existe para impedir. Se tramitan por tanto como solicitudes formales, y cada una determina la naturaleza que la guía exige para las tres RFC:

- **DEF-13** (crítico) — **RF-36** y **RF-37** son *Must* y carecen de historia de usuario y de criterio de aceptación. Corregirlo obliga a redactar dos historias nuevas con sus escenarios de aceptación. Se tramita como **RFC-01, de alcance**.
- **DEF-16** (mayor) — la cobertura declarada de las nueve características de ISO/IEC 25010:2023 no se sostiene: “Portabilidad” se emplea como característica de primer nivel cuando en la edición 2023 es subcaracterística de Flexibilidad, y no existe ningún requisito para Seguridad física. Corregirlo obliga a reclasificar **RNF-17** y a especificar un requisito no funcional nuevo. Se tramita como **RFC-02, de calidad**.
- **DEF-12** (mayor) — **RL-04**, **RL-05** y **RL-06** enuncian obligaciones de la LOPDP sin ningún requisito funcional que las implemente. Corregirlo obliga a especificar tres requisitos funcionales nuevos. Se tramita como **RFC-03, de restricción normativa**.

La derivación no relaja la exigencia de corregir el 100 % de los críticos y mayores: los tres quedan cerrados en la misma versión v1.1, con la diferencia de que su incorporación consta en el acta del CCB y no solo en esta tabla.

Tabla de correcciones

Cada fila reproduce el texto anterior y el texto resultante en las fuentes L^AT_EX del ERS. Los defectos que exigieron más de una edición —por afectar a varias secciones— ocupan varias filas bajo el mismo identificador.

Tabla 6: Correcciones aplicadas al ERS: texto antes y después

Def.	Req.	Texto antes	Texto después
DEF-01	RD-01 a RD-10	las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 iso25010, 9 restricciones de	las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 iso25010, 10 restricciones de
DEF-02	Todos los RF	Must (19 RF). Corresponden a tres condiciones. (RF-13, RF-14), y el porcentaje de fruta verde determina la penalización del lote en la planta extractora (RF-22, EV-04).	Must (21 RF). Corresponden a tres condiciones. (RF-13, RF-14), y el porcentaje de fruta verde determina la penalización del lote en la planta extractora (RF-22, EV-04). A estas condiciones se añaden RF-36 y RF-37, incorporados a partir de EV-13: [...]

Def.	Req.	Texto antes	Texto después
DEF-03	RF-36 a RF-39	Should (14 RF). Aportan valor sustantivo pero el sistema entrega su propuesta de valor sin ellos en la primera versión: seguimiento de etapas, ficha de plaga, análisis de suelo, recorridos, [...]	Should (16 RF). Aportan valor sustantivo pero el sistema entrega su propuesta de valor sin ellos en la primera versión: seguimiento de etapas, ficha de plaga, análisis de suelo, recorridos, [...]
DEF-04	Matriz completa	La tabla completa de clasificación de los 35 requisitos funcionales, con su prioridad MoSCoW, su documento presenta la vista reducida de sus 48 filas y el diagnóstico de cobertura correspondiente. TR-XX Fila de la matriz de trazabilidad TR-01 a TR-48 Trazabilidad. La matriz enlaza nueve niveles en 48 filas con trece columnas. Se corrigió la	La tabla completa de clasificación de los 39 requisitos funcionales, con su prioridad MoSCoW, su documento presenta la vista reducida de sus 52 filas y el diagnóstico de cobertura correspondiente. TR-XX Fila de la matriz de trazabilidad TR-01 a TR-52 Trazabilidad. La matriz enlaza nueve niveles en 52 filas con trece columnas. Se corrigió la
DEF-05	§3.2 completa	Las funciones de alto nivel se agrupan en seis bloques: (i) gestión de la estructura productiva;	Las funciones de alto nivel se agrupan en siete bloques: (i) gestión de la estructura productiva;
DEF-06	RD-01, RD-10, RF-35	RD-01 El cliente de campo se ejecuta sobre dispositivos Android 9.0 o superior. El personal ya dispone de teléfono inteligente propio (EV-05, EV-06, EV-07).	RD-01 El cliente de campo se ejecuta sobre dispositivos Android 9.0 o superior. El 88,7 % del personal dispone de teléfono inteligente propio (EV-12), lo que hace de Android la plataforma de mayor [...]
DEF-07	RD-02	RD-02 La aplicación opera sin conexión y sincroniza de forma diferida. La conexión estable se limita al campamento (EV-07); ninguna persona respondiente declaró señal permanente (EV-10).	RD-02 La aplicación opera sin conexión y sincroniza de forma diferida. La conexión estable se limita al campamento (EV-07) y el 74,2 % del personal declara no disponer de señal permanente en el [...]
DEF-08	RF-29	EV-13 Hoja de liquidación semanal 03-07/08/2026 Palmicultora M RF-29, RF-36 a RF-39 [P] + [R] N/A	EV-13 Hoja de liquidación semanal 03-07/08/2026 Palmicultora M RF-36 a RF-39 [P] + [R] N/A
DEF-09	RF-36, RF-37	RF-35 Registro delegado del avance 7,00 No implementado - Cobertura verificada del MVP sobre los requisitos funcionales Must Cobertura alcanzada. De los 19 requisitos funcionales Must vigentes al momento de construcción del prototipo, 9 se encuentran implementados de forma completa, 3 de forma parcial y 2 en estado [...] computar como implementadas las funcionalidades simuladas, lo que habría permitido reportar un 73,7 % sin sustento verificable. al menos el 60 % de los requisitos Debe tener. El prototipo entregado no alcanza ese umbral. Se declara de forma expresa el valor real (47,4 % completo, 55,3 % ponderado) en lugar de	RF-35 Registro delegado del avance 7,00 No implementado - RF-36 Catálogo de tarifas por labor - No implementado - RF-37 Cálculo de la remuneración semanal - No implementado - [...] Cobertura alcanzada. De los 21 requisitos funcionales Must, 8 se encuentran implementados de forma completa, 2 de forma parcial y 2 en estado simulado. La cobertura efectiva es de 8/21 = 38,1 %, o de [...] computar como implementadas las funcionalidades simuladas, lo que habría permitido reportar un 57,1 % sin sustento verificable. al menos el 60 % de los requisitos Debe tener. El prototipo entregado no alcanza ese umbral. Se declara de forma expresa el valor real (38,1 % completo, 42,9 % ponderado) en lugar de

Def.	Req.	Texto antes	Texto después
		Requisitos Must con caso de uso 19 / 19 (100 %) Se corrige la deficiencia de la Entrega 2, donde RF-17 y RF-20 carecían de caso de uso. Requisitos Must con historia y criterio 19 / 19 (100 %)	Requisitos Must con caso de uso 21 / 21 (100 %) Se corrige la deficiencia de la Entrega 2, donde RF-17 y RF-20 carecían de caso de uso. Requisitos Must con historia y criterio 19 / 21 (90,5 %) RF-36 y RF-37 son Must y carecen de historia de usuario y de criterio de aceptación. Su incorporación se tramita mediante RFC-01 ante el [...]
DEF-10	RF-05, RF-30	L-10 El prototipo alcanza una cobertura del 47,4 % de los requisitos Must, por debajo del 60 % exigido por la §3.6 de la guía. Los cuatro componentes se puntúan en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). La tabla presenta los diez requisitos evaluados de mayor valor de negocio, ordenados de forma descendente por WSJF.	L-10 El prototipo alcanza una cobertura del 38,1 % de los 21 requisitos Must, por debajo del 60 % exigido por la §3.6 de la guía. Los cuatro componentes se puntúan en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). La tabla presenta diez de los requisitos evaluados, ordenados de forma descendente por WSJF. No constituye el ranking de los [...]
DEF-11	RF-10	Lectura del resultado. RF-35 y RF-10 encabezan el orden de implementación con un WSJF de 7,00 cada uno, pese a no ser el requisito de mayor valor de negocio.	Lectura del resultado. RF-35 y RF-10 encabezan el orden de implementación con un WSJF de 7,00 cada uno, pese a no ser los requisitos de mayor valor de negocio. De los dos, solo RF-35 figura en la [...]
DEF-14	RF-36 a RF-39	Estimación de producción y generación de reportes diarios, semanales y anuales.	Estimación de producción y generación de reportes diarios, semanales y anuales. Ciclo de liquidación semanal: catálogo de tarifas por labor, cálculo de la remuneración a partir del avance registrado, [...]
DEF-15	—	L-06 Las sesiones de validación walkthrough realizadas son inferiores a las tres exigidas. Se declara el número efectivo con su acta correspondiente; las restantes se ejecutarán antes de la [...]	L-06 Las sesiones de validación walkthrough realizadas son inferiores a las tres exigidas: se realizó número efectivo de 3, con acta en 06 Evidencias/. Las restantes se ejecutarán antes de la [...]
DEF-17	RF-12	El sistema debe generar alertas ante la detección de plagas, enfermedades, deficiencias nutricionales o condiciones anómalas, dirigidas al rol responsable de su atención.	El sistema debe generar alertas ante cualquiera de los cuatro disparadores siguientes, dirigidas al rol responsable de su atención: (a) diagnóstico positivo de plaga o enfermedad (RF-07); (b) [...]
DEF-18	RF-16	Pre: existe una incidencia o diagnóstico positivo. Post: la alerta queda registrada con estado abierto hasta su atención. Must Al registrarse un diagnóstico positivo, el sistema genera una alerta [...] Entrada: registros de avance, recorridos y calificaciones de calidad del período. Salida: indicador de desempeño por persona y período. Pre: existen registros suficientes en el período. Post: el [...]	Pre: se cumple al menos uno de los cuatro disparadores enumerados en la descripción. Post: la alerta queda registrada con estado abierto hasta su atención. Must Provocado cada uno de los cuatro [...] Entrada: registros de avance, recorridos y calificaciones de calidad del período. Salida: indicador de desempeño por persona y período, expresado en escala de 0 a 100, calculado como el promedio [...]

Def.	Req.	Texto antes	Texto después
DEF-19	RF-18	Pre: existe al menos un censo registrado. Post: la estimación queda disponible para la planificación. Must A partir de un censo y de la variedad del lote, el sistema calcula una estimación de [...]	Pre: existe al menos un censo registrado en los seis meses previos. Post: la estimación queda disponible para la planificación, acompañada de su margen de error declarado. Must Contrastada la [...]
DEF-20	RNF-10	equivalente a una indisponibilidad ≤ 7 h 18 min.	equivalente a una indisponibilidad ≤ 7 h 12 min (720 h x 1 %).
DEF-21	RNF-03	RNF-03 Eficiencia de desempeño Las operaciones de registro y consulta responden en ≤ 3 s para el percentil 95, con hasta 50 sesiones concurrentes. Prueba de carga con 50 usuarios virtuales. [...]	RNF-03 Eficiencia de desempeño Las operaciones de registro y consulta responden en ≤ 3 s para el percentil 95, con hasta 20 sesiones concurrentes. El valor se deriva de la población declarada de [...]
DEF-22	RF-07, RF-08, RF-21	Pre: la imagen cumple los requisitos mínimos de calidad. Post: el diagnóstico queda asociado al lote y a la fecha.	Pre: la imagen cumple los requisitos mínimos de calidad, que esta ficha define como: resolución no inferior a 1024x768 px, formato JPEG o PNG, tamaño no superior a 5 MB y encuadre en el que el órgano [...]
DEF-23	RF-22	y emitir una alerta cuando dicho porcentaje se aproxime al umbral a partir del cual la planta extractora aplica penalización. Configurado un umbral del 3 %, un lote cuya estimación de fruta verde alcance o supere ese valor genera una alerta previa al despacho.	y emitir una alerta cuando dicho porcentaje alcance el 80 % del umbral a partir del cual la planta extractora aplica penalización. Con el umbral de penalización configurado en el 3 %, la alerta [...] Configurado un umbral de penalización del 3 %, un lote con estimación de fruta verde del 2,4 % o superior genera la alerta preventiva antes del despacho, y un lote con estimación del 2,3 % no la genera.
DEF-24	RF-25, RD-08	emitiendo una advertencia cuando dicho intervalo supere el valor recomendado para la variedad. Pre: existe un registro de cosecha con marca temporal. Post: el intervalo queda registrado junto al despacho. Should Configurado un umbral de 24 horas, un despacho entregado 30 horas después del [...]	emitiendo una advertencia cuando dicho intervalo supere el valor configurado para la variedad del lote. El valor es un atributo de la variedad, gestionado mediante RF-10, y no una constante del [...] Pre: existe un registro de cosecha con marca temporal y la variedad del lote tiene configurado su valor de ventana (RF-10). Post: el intervalo queda registrado junto al despacho. Should Configurado [...]
DEF-26	RF-16, RF-17, RF-20	Requisitos RF-19, RF-26 Actores Primario: administrador general. Precondición Existen registros en el período seleccionado. Flujo alternativo A Filtrado por lote, por equipo o por persona trabajadora. Flujo alternativo B Reporte de cumplimiento semanal.	Requisitos RF-16, RF-17, RF-19, RF-20, RF-26 Actores Primario: administrador general. Precondición Existen registros en el período seleccionado. Flujo alternativo A Filtrado por lote, por equipo o por persona trabajadora. Flujo alternativo C Reporte de desempeño e historial. El sistema presenta el indicador de desempeño por persona [...]
DEF-27	RF-29, RF-36 a RF-39	MU-02 Panel principal RF-12, RF-19, RF-26	MU-02 Panel principal RF-12, RF-19, RF-26, RF-29, RF-36 a RF-39

Def.	Req.	Texto antes	Texto después
DEF-28	—	íntegramente en el archivo referencias.bib. El documento cita 31 fuentes primarias, de las	íntegramente en el archivo referencias.bib. El documento cita 27 fuentes primarias, de las
DEF-29	RF-36 a RF-39	3.0 03/08/2026 Equipo AHMRV Entrega 3 (2A). Historial de versiones: la última fila registrada es la 3.0, fechada el 03/08/2026.	3.0 03/08/2026 Equipo AHMRV Entrega 3 (2A). Se añade la fila 3.1 con la fecha del acta del CCB, que declara la corrección del 100 % de los defectos críticos y mayores y deja constancia de que la recolección de EV-13 concluyó el 07/08/2026, con posterioridad al cierre de la v3.0.
		Versión: 3.0 Fecha: 3 de agosto de 2026	Versión: 3.1 Fecha: fecha del acta del CCB
DEF-30	RNF-01, RNF-02	Matriz de confusión sobre conjunto etiquetado independiente de ≥ 200 imágenes. EV-04	Matriz de confusión sobre conjunto etiquetado independiente de ≥ 200 imágenes. El conjunto no existe (L-05); su construcción se incorpora al alcance de la versión como tarea previa a la [...]
		Evaluación sobre conjunto etiquetado por la persona asesora técnica. EV-01, EV-02	Evaluación sobre conjunto etiquetado por la persona asesora técnica, sujeta a la misma condición de construcción previa declarada en RNF-01 y en L-05. Hasta entonces, valor objetivo no verificado. [...]
DEF-31	RF-14, RNF-05	Pre: sesión iniciada con rastreo GPS activo. Post: el conteo queda registrado sin intervención manual por planta.	Pre: sesión iniciada con rastreo GPS activo. Post: el conteo queda registrado por línea de siembra recorrida, no por planta individual. Nota de alcance: RNF-05 admite una precisión GPS de hasta 10 m. [...]
		L-11 El prototipo carece de servicio de respaldo:	L-12 No se ha declarado el marco de siembra de la plantación, dato necesario para determinar si la precisión GPS de RNF-05 (≤ 10 m) permite discriminar palmas contiguas en RF-14. RF-14 se acota [...]
DEF-32	—	L-07 Resuelta. La obtención de la hoja de liquidación semanal (EV-13) incorporó un segundo tipo documental, distinto del plan de labores. Se dispone de dos tipos documentales de la organización. [...]	L-07 Resuelta en v3.0; se conserva la fila por trazabilidad histórica y no se contabiliza como limitación vigente. La obtención de la hoja de liquidación semanal (EV-13) incorporó un segundo tipo [...]
DEF-33	RF-15, RF-20	RF-20 Historial de actividades y eventos 2,67 Implementado Detalle de lote	(fila eliminada del documento)
		RF-15 Visualización de recorridos del personal 2,60 Parcial Mapa GPS	(fila eliminada del documento)

Defectos menores no corregidos

Un único defecto queda sin corregir: DEF-25 (menor). El requisito RF-09 exige recomendar la acción de control “según la etapa del insecto” sin que las etapas del ciclo estén enumeradas ni acotadas. Corregirlo exige el ciclo biológico de cada una de las plagas del cultivo, información entomológica que el equipo no posee y que ninguna de las trece evidencias recogidas aporta. Obtenerla requiere

una consulta específica a la persona asesora técnica de la organización, que se programa antes de la Entrega 4. Se prefiere dejar el requisito declaradamente incompleto antes que enumerar etapas sin sustento en el dominio: un requisito ambiguo es un defecto conocido, mientras que uno completado con datos inventados es un defecto oculto.

Valores fijados durante la corrección

Seis correcciones consistieron en *especificar* un valor que el ERS no declaraba, no en enmendar uno erróneo. En esos casos el equipo tuvo que elegir la magnitud, y la elección es una decisión de análisis que debe validarse con la organización antes de la Entrega 4:

- DEF-18: fórmula del indicador de desempeño y pesos de sus tres componentes (0,5 / 0,3 / 0,2), declarados configurables.
- DEF-19: tolerancia del 20 % para la estimación de producción.
- DEF-21: 20 sesiones concurrentes, derivadas de la población de 62 personas y del 25,8 % con señal permanente (EV-12).
- DEF-22: umbrales de calidad mínima de la imagen.
- DEF-23: disparo de la alerta preventiva al 80 % del umbral de penalización.
- DEF-17: enumeración cerrada de los cuatro disparadores de alerta.

Un valor elegido por el equipo es verificable, que es lo que la inspección reclamaba; pero solo es *correcto* si la organización lo confirma. La distinción se declara aquí para no presentar como validado lo que por ahora solo está especificado.

5. Gestión del cambio y Change Control Board

5.1. Solicitudes formales de cambio

Se tramitaron tres solicitudes de naturaleza distinta: una de alcance, una de calidad sobre un requisito no funcional y una de restricción o normativa. Los formularios completos constituyen el Anexo C y se versionan en 03_CCB/.

Las tres proceden de conflictos reales detectados en la inspección del Paso 1, no de los escenarios publicados en el SGA. La guía exige que al menos una lo haga; en este caso lo hacen las tres, por una razón de método: son exactamente los defectos cuya reparación consiste en *añadir alcance* y no en enmendar un texto, de modo que corregirlos por decisión del equipo de análisis habría equivalido a modificar el compromiso de alcance sin gobierno del cambio.

Tabla 7: Resumen de las solicitudes de cambio tramitadas

ID	Naturaleza	Origen	Requisito afectado
RFC-01	Alcance	Defecto DEF-13 (crítico) de la inspección del Paso 1	RF-36, RF-37
RFC-02	Calidad (RNF)	Defecto DEF-16 (mayor) de la inspección del Paso 1	RNF-17, RNF-18
RFC-03	Restricción / normativa	Defecto DEF-12 (mayor) de la inspección del Paso 1	RL-04, RL-05, RL-06

5.2. Análisis de impacto derivado de la matriz de trazabilidad

El impacto de cada solicitud se obtuvo recorriendo la matriz de trazabilidad (04_Trazabilidad/matriz_trazabi filtrando por el requisito afectado y recogiendo los artefactos enlazados en las columnas hacia adelante. Los identificadores que siguen son los que devuelve ese filtrado, no una estimación.

Tabla 8: Análisis de impacto de las tres solicitudes de cambio

Dimensión	RFC-01 (alcance)	RFC-02 (calidad)	RFC-03 (normativa)
Filas de la matriz	TR-49, TR-50	TR-46	TR-03, TR-34 (afectadas); TR-53 a TR-55 (nuevas)
Requisitos directos	RF-36, RF-37	RNF-17, RNF-18	RL-04, RL-05, RL-06
Requisitos indirectos	RF-38, RF-39 (dependen del cálculo de RF-37); RF-28 (fuente del avance que se liquida)	RNF-16 (explicabilidad, misma familia); RF-09 (destinatario del nuevo RNF-19)	RF-03 (gestión de personal), RF-29 (consulta del propio avance), RF-28 (registros a rectificar)
Casos de uso	CU-07, CU-08	CU-18	CU-08, CU-13
Historias de usuario	Ninguna existente: ese es el defecto. Se crean HU-20 y HU-21	HU-06	HU-03. Se crean HU-22 a HU-24
Prototipos	MU-02	MU-03	MU-02
Clases y módulos	M-07 Reportes, estimación e histórico	M-05 Diagnóstico asistido por IA	M-01 Gestión de la estructura productiva
Casos de prueba	CP-49, CP-50	CP-41	CP-03, CP-34; se crean CP-53 a CP-55
Efecto sobre RNF	Ninguno. El cálculo opera sobre datos ya registrados	Reclasifica RNF-17 y crea RNF-19; eleva de 18 a 19 los RNF	RNF-12 y RNF-13 (protección de datos) pasan a tener requisitos funcionales que verificarlos
Costo estimado	3 h-persona (redacción de dos historias con escenarios Gherkin y actualización del diagnóstico de cobertura)	4 h-persona (reclasificación, especificación del RNF de seguridad física y revisión del mapeo a las nueve características)	14 h-persona (tres fichas de requisito completas, tres historias, tres filas de matriz y actualización de once conteos en cuatro archivos)
Riesgo de aprobar	Bajo. No altera el alcance funcional: documenta lo ya especificado	Bajo. RNF-19 condiciona a RF-09, que es <i>Should</i> y no está implementado	Medio. Eleva los <i>Must</i> de 21 a 24 y reduce la cobertura declarada del MVP del 38,1 % al 33,3 %
Riesgo de rechazar	Alto. Dos requisitos <i>Must</i> quedarían sin criterio de aceptación, y la cobertura declarada del 100 % sería falsa	Medio. El ERS seguiría declarando una cobertura de las nueve características de ISO/IEC 25010:2023 que no se sostiene	Alto. Tres obligaciones exigibles de la LOPDP quedarían sin requisito que las implemente
Alternativas consideradas	Reclasificar RF-36 y RF-37 como <i>Should</i> : descartada, porque EV-13 muestra que la liquidación es semanal y central	Declarar la característica no aplicable: descartada, un cultivo con aplicación de agroquímicos tiene riesgo físico real	Diferir a la Entrega 4: descartada en cuanto a la especificación, aceptada en cuanto a la implementación

5.3. Acta del CCB

Fecha y hora: 5 de agosto de 2026, de 08:00 a 09:30. **Modalidad:** sesión presencial en el laboratorio FCCDD-LAB-TIC-201.

Versión del ERS al abrir la sesión: v1.0 con las correcciones de la inspección aplicadas.

Tabla 9: Asistentes a la sesión del Change Control Board

Integrante	Rol en el CCB	Perspectiva que representa
Rizzo Vélez Edson Nagib	Presidente	Conduce la deliberación y somete a votación; no vota salvo empate
Mora Duarte Alex José	Representante del cliente	Interés de la organización: valor operativo y costo de oportunidad
Villafuerte Rosero Allan Noe	Analista y desarrollador	Viabilidad técnica, esfuerzo y efecto sobre los artefactos existentes

Los cuatro roles del CCB previstos por la guía se cubren con tres personas, por la misma razón expuesta para el criterio A3 en la §3: la acumulación de analista y desarrollador recae sobre un mismo integrante y se declara en lugar de simularse. El presidente se abstiene por defecto para que la deliberación conserve dos perspectivas efectivamente distintas.

Agenda

1. Verificación del quórum y lectura del análisis de impacto de la §6.2.
2. Deliberación y decisión sobre RFC-01, RFC-02 y RFC-03, en ese orden.
3. Asignación de acciones, responsables y plazos.
4. Declaración de la versión resultante y autorización de la línea base.

Deliberación por solicitud

RFC-01 — Historias de usuario y criterios de aceptación de RF-36 y RF-37. El representante del cliente sostiene que la liquidación semanal es el proceso que la organización ejecuta con mayor frecuencia y el que más tiempo administrativo consume, según EV-13, y que dos requisitos *Must* sin criterio de aceptación dejan al desarrollo sin condición de cierre verificable. El analista confirma que el costo es el de redactar dos historias, sin efecto sobre el alcance funcional, porque el cálculo opera sobre datos que RF-28 ya registra. No se registra oposición. **Decisión: aprobado por unanimidad (2 votos a favor, 0 en contra).**

RFC-02 — Corrección del mapeo a ISO/IEC 25010:2023 y requisito de seguridad física. El analista expone que “Portabilidad” dejó de ser característica de primer nivel en la edición 2023 —sus subcaracterísticas pasaron a Flexibilidad— y que la novena característica, Seguridad física, no tiene ningún requisito especificado, de modo que la cobertura declarada de las nueve no se sostiene. El representante del cliente pregunta si la característica es aplicable a un sistema de gestión agrícola; el analista responde que sí, porque RF-09 recomienda acciones de control fitosanitario y una recomendación de agroquímico sin equipo de protección ni intervalo de reingreso expone físicamente al personal. El representante del cliente retira la objeción y añade que la asesoría técnica ya exige esos datos en campo. **Decisión: aprobado por unanimidad (2 votos a favor, 0 en contra).**

RFC-03 — Requisitos funcionales para RL-04, RL-05 y RL-06 de la LOPDP. El analista advierte que aprobar la solicitud eleva los *Must* de 21 a 24 y reduce la cobertura declarada del MVP del 38,1 % al 33,3 %, ya por debajo del umbral exigido. El representante del cliente responde que el cumplimiento de una obligación legal no es negociable contra una métrica de avance, y que el riesgo de omitirla recae sobre la organización, no sobre el equipo. El presidente plantea la alternativa de diferir la especificación a la Entrega 4. El analista objeta que diferirla dejaría el defecto DEF-12 sin cerrar y que el costo de especificar es de 14 horas-persona frente al de rediseñar más tarde tres funciones que tocan el modelo de datos de personal. Se acuerda una fórmula intermedia: especificar ahora y construir después. **Decisión: aprobado con condiciones (2 votos a favor, 0 en contra).**

Condición: los tres requisitos se incorporan al ERS v1.1 con ficha, historia y criterio completos, y su implementación se planifica para el incremento de la Entrega 4; la cobertura del MVP se declara con los dos denominadores.

Acciones, responsables y plazos

Tabla 10: Acciones acordadas por el CCB

RFC	Acción	Responsable	Plazo
RFC-01	Redactar HU-20 y HU-21 con escenarios Gherkin y actualizar el diagnóstico de cobertura de la §5.4.1	Mora Duarte	07/08/2026
RFC-02	Reclasificar RNF-17 bajo Flexibilidad, especificar RNF-19 y revisar el mapeo de las nueve características	Villafuerte Rosero	08/08/2026
RFC-03	Especificar RF-40 a RF-42, redactar HU-22 a HU-24, añadir TR-53 a TR-55 y actualizar los conteos afectados	Villafuerte Rosero	09/08/2026
RFC-03	Planificar la implementación de RF-40 a RF-42 en el incremento de la Entrega 4	Rizzo Vélez	Entrega 4
—	Publicar el ERS v1.1 y la etiqueta baseline-v1.1	Rizzo Vélez	10/08/2026

Cierre

Aprobadas las tres solicitudes, el CCB autoriza la publicación del ERS en su versión **v1.1** y el establecimiento de la línea base correspondiente. Se levanta la sesión.

Rizzo Vélez Edson Nagib
Presidente del CCB

Mora Duarte Alex José
Representante del cliente

Villafuerte Rosero Allan Noe
Analista y desarrollador

5.4. Versión resultante del ERS

La aplicación de los cambios aprobados eleva el ERS de la versión v1.0 a la versión v1.1. La versión declarada es idéntica en la portada del ERS, en su historial de revisiones, en el archivo `CHANGELOG.md` y en la etiqueta anotada de Git.

Tabla 11: Efecto acumulado de las tres solicitudes sobre el ERS

Magnitud	v1.0	v1.1	Origen del cambio
Requisitos funcionales	39	42	RFC-03
Requisitos no funcionales	18	19	RFC-02
Requisitos funcionales <i>Must</i>	21	24	RFC-03
Historias de usuario	19	24	RFC-01 y RFC-03
Filas de la matriz de trazabilidad	52	55	RFC-03
<i>Must</i> con historia y criterio	19 / 21	24 / 24	RFC-01 y RFC-03
Cobertura del MVP sobre <i>Must</i>	38,1 %	33,3 %	RFC-03 (denominador mayor)
Páginas del documento	80	87	Acumulado

La última fila de cobertura merece una lectura explícita: el CCB aprobó un conjunto de cambios que *empeora* la métrica de cobertura del prototipo. Un órgano de control de cambios que solo aprobara lo

que mejora sus propios indicadores no estaría gobernando el alcance, sino administrando la apariencia del proyecto. La cobertura se declara con los dos denominadores —38,1 % sobre el alcance vigente cuando se construyó el prototipo y 33,3 % sobre el alcance posterior al CCB— porque responden a preguntas distintas y ninguna sustituye a la otra.

6. Trazabilidad en herramienta CASE

6.1. Estructura del tablero

El proyecto se creó en Jira con el nombre del sistema del PFC y acceso para los integrantes y el docente. Se optó por un proyecto *company-managed* y no *team-managed*: la documentación de Atlassian establece que los campos personalizados de un proyecto *team-managed* quedan contenidos en ese proyecto y no pueden compartirse ni reutilizarse, mientras que los de un proyecto *company-managed* son administrables globalmente [15]. Dado que la práctica exige campos personalizados poblados y visibles en la vista de incidencia, la segunda modalidad es la única que garantiza el resultado.

La carga inicial del backlog se realizó por importación CSV. El archivo de importación (04_Trazabilidad/backlog_import_jira.csv) se construyó extrayendo campo por campo las 39 fichas de requisito de la §3.2 del ERS, de modo que ningún elemento del tablero carece de correspondencia en el documento fuente. Es un archivo distinto del Anexo D, que es la exportación que produce Jira una vez creado el tablero.

Tabla 12: Estructura del backlog en Jira

Nivel	Cantidad	Criterio de organización
Epics	7	Una épica por bloque funcional de la §3.2 del ERS (Bloque I a Bloque VII)
Stories	39	Una historia por requisito funcional, de RF-01 a RF-39
Sub-tasks	38, en 19 historias	Dos por historia: el criterio de aceptación en formato Gherkin de la §5.2 y el criterio de verificación de la ficha de la §3.2

6.2. Campos personalizados

Tabla 13: Campos personalizados configurados

Campo	Tipo	Valores
Prioridad MoSCoW	Lista desplegable	Must / Should / Could / Won't. El valor se toma de la ficha del requisito en la §3.2 del ERS y no de la §5.3.1, porque ambas se contradicen (defecto DEF-02) y solo las fichas admiten conteo directo
Fuente del requisito	Texto multilínea	Parte interesada de origen e identificadores de evidencia de campo (EV-01 a EV-13), transcritos del campo “Actor / Origen” de la ficha del requisito
Estado de verificación	Lista desplegable	Pendiente de verificación / En verificación / Verificado / No verificable en v1

6.3. Matriz de trazabilidad

La matriz completa, con sus trece columnas y la declaración de procedencia de cada una, reside en 04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.xlsx. La vista siguiente reproduce sus 52 filas en el formato exigido por la guía. Las columnas de interesado y requisito se transcriben de la Tabla 69 del ERS; las de módulo y prueba son derivadas por el equipo, porque el ERS no especifica ni módulos de implementación ni casos de prueba: el módulo corresponde al bloque funcional de la §3.2 en que el propio ERS ubica cada requisito, y el caso de prueba se deriva del campo “criterio de verificación” de la ficha, que es la única condición de aceptación enunciada por requisito.

Tabla 14: Matriz de trazabilidad bidireccional (52 filas)

Stakeholder	RF	CU	Clase / Módulo	Prueba
Administrador	RF-01	CU-11	M-01 Gestión de la estructura productiva	CP-01
Administrador	RF-02	CU-12	M-01 Gestión de la estructura productiva	CP-02
Administrador	RF-03	CU-13	M-01 Gestión de la estructura productiva	CP-03
Trabajador	RF-04	CU-04	M-03 Registro operativo de campo	CP-04
Trabajador	RF-04	CU-04	M-03 Registro operativo de campo	CP-04
Técnico fitosan.	RF-05	CU-15	M-03 Registro operativo de campo	CP-05
Administrador	RF-06	CU-12	M-03 Registro operativo de campo	CP-06
Asistente adm. min.	RF-07	CU-01	M-05 Diagnóstico asistido por IA	CP-07

Stakeholder	RF	CU	Clase / Módulo	Prueba
Asistente ad- min.	RF-07	CU-01	M-05 Diagnóstico asistido por IA	CP-07
Asesor técnico	RF-08	CU-02	M-05 Diagnóstico asistido por IA	CP-08
Asesor técnico	RF-08	CU-02	M-05 Diagnóstico asistido por IA	CP-08
Técnico fitosan.	RF-09	CU-01	M-05 Diagnóstico asistido por IA	CP-09
Asesor técnico	RF-10	CU-12	M-01 Gestión de la estructura productiva	CP-10
Asesor técnico	RF-11	CU-02	M-03 Registro operativo de cam- po	CP-11
Administrador	RF-12	CU-16	M-05 Diagnóstico asistido por IA	CP-12
Trabajador	RF-12	CU-16	M-05 Diagnóstico asistido por IA	CP-12
Jefe poliniza- ción	RF-13	CU-03	M-04 Polinización asistida	CP-13
Jefe poliniza- ción	RF-14	CU-03	M-04 Polinización asistida	CP-14
Administrador	RF-15	CU-03	M-04 Polinización asistida	CP-15
Administrador	RF-16	CU-05	M-04 Polinización asistida	CP-16
Administrador	RF-17	CU-05	M-03 Registro operativo de cam- po	CP-17
Administrador	RF-18	CU-17	M-07 Reportes, estimación e his- tórico	CP-18
Administrador	RF-19	CU-05	M-07 Reportes, estimación e his- tórico	CP-19
Administrador	RF-20	CU-05	M-07 Reportes, estimación e his- tórico	CP-20
Téc. extractora	RF-21	CU-06	M-05 Diagnóstico asistido por IA	CP-21
Téc. extractora	RF-21	CU-06	M-05 Diagnóstico asistido por IA	CP-21
Administrador	RF-22	CU-06	M-06 Calidad de la fruta y rela- ción con la extractora	CP-22
Administrador	RF-23	CU-10	M-06 Calidad de la fruta y rela- ción con la extractora	CP-23
Téc. extractora	RF-24	CU-10	M-06 Calidad de la fruta y rela- ción con la extractora	CP-24
Téc. extractora	RF-25	CU-10	M-06 Calidad de la fruta y rela- ción con la extractora	CP-25
Administrador	RF-26	CU-07	M-02 Planificación y seguimien- to de labores	CP-26
Administrador	RF-27	CU-07	M-02 Planificación y seguimien- to de labores	CP-27

Stakeholder	RF	CU	Clase / Módulo	Prueba
Trabajador	RF-28	CU-04	M-03 Registro operativo de campo	CP-28
Trabajador	RF-29	CU-08	M-03 Registro operativo de campo	CP-29
Asistente admin.	RF-30	CU-09	M-03 Registro operativo de campo	CP-30
Asistente admin.	RF-31	CU-09	M-03 Registro operativo de campo	CP-31
Téc. extractora	RF-32	CU-17	M-07 Reportes, estimación e histórico	CP-32
Téc. extractora	RF-33	CU-10	M-06 Calidad de la fruta y relación con la extractora	CP-33
Administrador	RF-34	CU-07	M-02 Planificación y seguimiento de labores	CP-34
Jefe de campo	RF-35	CU-04	M-02 Planificación y seguimiento de labores	CP-35
Téc. extractora	RNF-01	CU-06	M-05 Diagnóstico asistido por IA (vía CU)	CP-36
Trabajador	RNF-11	CU-04	M-03 Registro operativo de campo (vía CU)	CP-37
Jefe polinización	RNF-05	CU-03	M-04 Polinización asistida (vía CU)	CP-38
Trabajador	RNF-08	CU-04	M-03 Registro operativo de campo (vía CU)	CP-39
Trabajador	RNF-14	CU-03	M-04 Polinización asistida (vía CU)	CP-40
Asistente admin.	RNF-16	CU-18	M-05 Diagnóstico asistido por IA (vía CU)	CP-41
Trabajador	RD-10	CU-04	M-03 Registro operativo de campo (vía CU)	CP-42
Téc. extractora	RD-07	CU-06	M-05 Diagnóstico asistido por IA (vía CU)	CP-43
Administrador	RF-36	CU-08	M-02 Planificación y seguimiento de labores	CP-44
Administrador	RF-37	CU-07	M-02 Planificación y seguimiento de labores	CP-45
Administrador	RF-38	CU-07	M-02 Planificación y seguimiento de labores	CP-46
Administrador	RF-39	CU-07	M-02 Planificación y seguimiento de labores	CP-47

Requisitos huérfanos

La matriz cierra hacia atrás en las 52 filas: los 39 requisitos funcionales tienen parte interesada y evidencia de origen identificadas, sin excepción. Hacia adelante se detectan tres vacíos, que se reportan de forma explícita:

1. **Requisitos sin prototipo de interfaz.** RF-03, RF-27 y RF-34. Los tres son de prioridad distinta de *Must*, por lo que el vacío no incumple la exigencia de prototipar las pantallas *Must*. Se localizan en el tablero con el filtro `labels = "MU:sin-mockup"`.
2. **Requisitos *Must* sin historia de usuario ni criterio de aceptación.** RF-36 y RF-37. Es el mismo hallazgo que el defecto DEF-13 de la inspección, y el tablero lo hace visible sin necesidad de releer el ERS: son las dos únicas historias de prioridad *Must* que no despliegan sub-tareas. Contradice la Tabla 70 del ERS, que declara una cobertura de 19/19 (100 %) de los *Must* con historia y criterio.
3. **Requisitos con fuente única.** RF-11, RF-23, RF-25, RF-32, RF-33 y RF-34 se sustentan en una sola evidencia. El ERS ya declara esta limitación en su §5.4; la inspección la confirma y no la agrega como defecto nuevo, porque un vacío declarado no es un defecto oculto.

El conteo de las 39 fichas de la §3.2 arroja 21 requisitos *Must*, 16 *Should* y 2 *Could*. Este resultado, obtenido al poblar el tablero, resuelve en una dirección concreta la contradicción del defecto DEF-02: la cifra correcta es la de la §5.1 del ERS y la errónea la de la §5.3.1. La trazabilidad, construida como instrumento de gestión, terminó funcionando como instrumento de validación.

Evidencias

Las capturas del tablero completo, del detalle de al menos tres incidencias con sus enlaces visibles y del panel de estadísticas se incluyen en el Anexo E. La exportación del backlog en formato CSV constituye el Anexo D y reside en `04_Trazabilidad/backlog_export.csv`.

7. Línea base con Git

7.1. Repositorio

El repositorio público del equipo se encuentra en https://github.com/erizzov-boop/ISR401-PFC-ERS-EQUIPO_B. Su archivo `README.md` documenta el sistema, los integrantes, la estructura de carpetas y las instrucciones de compilación del presente informe.

7.2. Commits semánticos y autoría

Tabla 15: Distribución de commits por integrante

Integrante	Commits	Artefactos aportados
Mora Duarte Alex José	15	Listas de verificación, registro consolidado de defectos, formularios RFC y acta del CCB
Rizzo Vélez Edson Nagib	23	Estructura del repositorio, README, CHANGELOG, métricas, matriz de trazabilidad y evidencias de sesión
Villafuerte Rosero Allan Noe	7	ERS v1.0 y v1.1, documento 2A, lista de verificación del Inspector 1 y archivo de importación para Jira
Total	45	Historial consultado en la rama <code>main</code> el 5 de agosto de 2026

7.3. Etiqueta anotada de línea base

La etiqueta debe crearse sobre el commit que contiene el ERS v1.1 y publicarse en el repositorio remoto antes de la entrega. Los comandos empleados son:

```
git tag -a baseline-v1.1 -m "Baseline aprobada por CCB"
git push origin baseline-v1.1
```

La comprobación final se realiza con `git tag -n` y `git ls-remote -tags origin`; sus capturas forman parte del Anexo E.

7.4. Registro de cambios

El archivo `CHANGELOG.md` sigue el formato *[Versión] — [Fecha] / Añadido / Cambiado / Eliminado* e incorpora una entrada por cada RFC aprobado, identificada con su código.

7.5. Historial

Las capturas de `git log --oneline --graph --decorate` y de `git tag -n` se incluyen en el Anexo E.

8. Comparativa de herramientas CASE

Los seis criterios se toman del conjunto de funcionalidades esperables en una herramienta de gestión de requisitos — repositorio, atributos, trazabilidad, *baselining*, control de cambios, colaboración e integración con el control de versiones — que Wiegers y Beatty [10] y Pohl [6] identifican como el núcleo de la categoría. El juicio de cada celda para Jira procede de su uso efectivo durante esta práctica; el de las otras tres, de su documentación oficial de producto. Se hace explícito qué se verificó y qué no: el equipo no operó DOORS Next, Jama Connect ni ReqView, y por tanto no emite juicio de uso sobre ellas.

Tabla 16: Comparativa de herramientas CASE para gestión de requisitos

Criterio	Jira	IBM DOORS Next	Jama Connect	ReqView	Fuente
Funcionalidades de IR	No es una herramienta de IR: es un gestor de incidencias al que hay que <i>construirle</i> la semántica de requisito con campos personalizados. Los tres campos de esta práctica hubo que crearlos y asociarlos a pantallas manualmente.	Herramienta de IR nativa: módulos de especificación estructurada, atributos tipados, líneas base y firma electrónica forman parte del producto, no de una configuración.	Nativa y orientada a producto regulado; incorpora revisiones formales, gestión de riesgo y cobertura de verificación como objetos de primer orden.	Nativa y deliberadamente mínima: requisitos, riesgos y pruebas como tipos de objeto, con atributos personalizables y sin capa de proceso impuesta.	Uso propio (PE4); [16, 17, 18]

Criterio	Jira	IBM DOORS Next	Jama Connect	ReqView	Fuente
Trazabilidad	Solo la que el equipo construya: jerarquía épica–historia–sub-tarea, más enlaces y etiquetas. La matriz de 52 filas se mantuvo fuera de Jira, en hoja de cálculo, porque el tablero no genera vistas de trazabilidad multinivel.	Trazabilidad multinivel con vistas configurables y análisis de impacto sobre el propio repositorio.	Trazabilidad “viva” entre elementos con reglas de relación que imponen el modelo de la organización, y métricas de cobertura calculadas por la herramienta.	Matriz de trazabilidad e informes multinivel exportables a Word, Excel, PDF y HTML.	Uso propio (PE4); [16, 17, 18]
Colaboración	Fuerte y de bajo umbral: comentarios, menciones, tableros compartidos. Fue el criterio que más pesó para un equipo de tres personas sin experiencia previa en herramientas de IR.	Colaboración sobre plataforma Jazz con paneles, revisiones y comentarios; administración centralizada de usuarios y tipos.	Revisiones formales con registro de aprobaciones y versiones, pensadas para dejar evidencia auditable de la validación.	Colaboración indirecta: el proyecto es un archivo versionado, de modo que la concurrencia se resuelve con el flujo de trabajo de Git y no dentro de la herramienta.	Uso propio (PE4); [16, 17, 18]
Integración con VCS	Indirecta: se logra por convención en los mensajes de <i>commit</i> y por vinculación de ramas y <i>pull requests</i> a la incidencia [12]. En esta práctica el vínculo entre el tablero y el repositorio es una convención del equipo, no una función de la herramienta.	Integración por la vía del ecosistema de ingeniería del proveedor más que por acoplamiento directo a un VCS de propósito general.	Integración con Jira y con entornos de desarrollo para mantener la trazabilidad entre requisito y trabajo de desarrollo.	El proyecto se almacena en Git o Subversion de forma nativa: el requisito es un objeto versionado con el mismo mecanismo que el código.	Uso propio (PE4); [12, 16, 17, 18]
Costo	Plan gratuito suficiente para un equipo de tres personas; fue el factor decisivo dada la restricción presupuestaria de una práctica académica.	Licenciamiento empresarial, dimensionado para programas de ingeniería de sistemas de larga duración; fuera del alcance de un PFC.	Licenciamiento empresarial orientado a industria regulada.	Suscripción anual por usuario con versión gratuita limitada; la más accesible de las tres herramientas de IR nativas.	[18]; documentación de producto

Criterio	Jira	IBM DOORS Next	Jama Connect	ReqView	Fuente
Curva de aprendizaje	Baja para el uso básico y alta para el uso como herramienta de IR: la dificultad no está en aprender Jira sino en decidir cómo representar un requisito dentro de él, decisión que la herramienta no guía.	Alta: exige comprender el modelo de artefactos, tipos y configuraciones de la plataforma antes de producir valor.	Media-alta: el modelo conceptual es más cercano al vocabulario de la IR, pero la configuración de reglas de relación exige decisiones de método previas.	Baja: el modelo tabular es próximo a la hoja de cálculo que el equipo ya venía usando para la matriz.	Uso propio (PE4); [16, 17, 18]

Recomendación para el PFC

Para el SIMPA se recomienda **mantener Jira** en el corto plazo y **migrar la matriz a ReqView** si el proyecto continúa más allá del PFC. La recomendación no se apoya en que Jira sea la mejor herramienta de gestión de requisitos — no lo es, y esta práctica lo mostró de forma directa: los 39 requisitos entraron al tablero, pero la matriz de 52 filas tuvo que mantenerse fuera de él, en hoja de cálculo, porque Jira no produce vistas de trazabilidad multinivel. Se apoya en tres condiciones concretas del proyecto. Primera, el costo: el plan gratuito cubre a los tres integrantes, y ninguna de las tres alternativas nativas tiene un equivalente utilizable sin licencia. Segunda, la curva de aprendizaje frente al plazo: la práctica dispone de 1,5 horas para el bloque de trazabilidad, y en ese tiempo el equipo pudo crear el proyecto, configurar tres campos personalizados e importar 84 elementos. Tercera, la naturaleza del SIMPA: es un sistema de gestión agrícola sin exigencia de certificación, de modo que las capacidades por las que se paga DOORS Next o Jama Connect — firma electrónica, cobertura de verificación auditable, cumplimiento normativo sectorial — no corresponden al problema.

La recomendación de ReqView para una eventual continuación se sustenta en el criterio que más pesó en la inspección: el ERS del SIMPA falló principalmente por consistencia entre secciones, no por falta de contenido. ReqView versiona el proyecto directamente en Git [18], lo que permitiría que el ERS y su matriz evolucionen bajo el mismo mecanismo de línea base que el equipo ya estableció en esta práctica, en lugar de mantener dos historiales paralelos — el del documento y el del tablero — que es exactamente la situación que produjo los once defectos de consistencia detectados.

9. Ingeniería de requisitos tradicional frente a ágil

Tabla 17: Contraste entre el enfoque documental y el enfoque ágil

Dimensión	IR tradicional	IR ágil	Contexto favorable
Documentación	El ERS es el artefacto contractual: completo antes de construir, con estructura normalizada por ISO/IEC/IEEE 29148 [1].	La documentación es el <i>backlog</i> : historias con criterios de aceptación que se detallan justo antes de implementarse [13].	Tradicional cuando el requisito debe ser auditable o contractual
Gestión del cambio	Cambio controlado: RFC, análisis de impacto sobre la matriz y decisión de un CCB [7].	Cambio esperado: reordenar el <i>backlog</i> es una operación ordinaria, no un evento de gobierno.	Tradicional con dependencias fuertes; ágil con requisitos volátiles
Participación de stakeholders	Concentrada en la elicitación y en hitos de validación; entre hitos, el documento sustituye a la persona.	Continua, con retroalimentación por incremento y refinamiento periódico del <i>backlog</i> [8].	Ágil cuando el interesado está disponible; tradicional cuando no lo está
Herramientas	Herramientas de IR con repositorio, atributos, líneas base y trazabilidad multinivel.	Gestores de <i>backlog</i> y de incidencias, con la trazabilidad reconstruida por convención sobre ramas y <i>commits</i> [12].	Tradicional si la trazabilidad debe demostrarse; ágil si basta con mantenerla
Velocidad	Lenta al inicio y estable después: el costo se paga antes de construir.	Rápida al inicio: se entrega valor antes de haber especificado el conjunto.	Ágil con incertidumbre alta de mercado; tradicional con costo alto de error
Escalabilidad	Escala en número de requisitos y de organizaciones: la especificación es el mecanismo de coordinación.	Escala en número de iteraciones, no de interlocutores; con muchos equipos exige marcos adicionales de coordinación [5].	Tradicional en sistemas de sistemas; ágil en producto único con un equipo

El SIMPA no se sitúa limpiamente en ninguno de los dos extremos, y esta práctica lo evidenció. El proyecto produjo un ERS documental completo — 39 requisitos funcionales, 18 no funcionales, 10 restricciones y 8 requisitos legales — y al mismo tiempo mantiene 19 historias de usuario con criterios de aceptación en formato Gherkin [14]. Los dos artefactos conviven, y la inspección mostró el costo de esa convivencia: cuatro de los once defectos de consistencia nacen justamente de que las mismas cifras se declaran de forma distinta en la parte documental y en la parte de priorización del documento. La conclusión práctica no es que uno de los dos enfoques sobrara, sino que mantener ambos exige un mecanismo de reconciliación que el ERS no tenía.

El contexto del SIMPA inclina la balanza hacia el enfoque documental en un punto concreto y hacia el ágil en otro. Hacia el documental, por la LOPDP: los ocho requisitos legales del ERS deben poder demostrarse ante un tercero, y una obligación legal no se satisface con una historia de usuario priorizada. Hacia el ágil, por la volatilidad efectiva del dominio: la evidencia EV-13,

recogida después de cerrada la especificación, obligó a añadir cuatro requisitos nuevos (RF-36 a RF-39) sobre un proceso — la liquidación semanal — que el equipo no había identificado en las doce evidencias anteriores. Un ERS cerrado no absorbe ese hallazgo sin una entrada de cambio formal, que es precisamente lo que el CCB de esta práctica tramita.

10. Conclusiones críticas

1. Validación: La inspección Fagan reveló que el ERS del SIMPA no falla por errores puntuales de redacción, sino por falta de reconciliación entre secciones: con una densidad de 0,52 defectos por página y 11 de los 33 defectos clasificados como "consistencia" (un tercio del total, DEF-01 a DEF-11), la causa raíz no es la calidad de cada enunciado individual sino la ausencia de una pasada final que unifique cifras repetidas en distintas tablas (por ejemplo, la distribución MoSCoW declarada dos veces de forma contradictoria en DEF-02). Esto confirma empíricamente, con datos del propio equipo, que un documento "crecido por adición" necesita inspección formal periódica, no solo al cierre.
2. Gestión del cambio: La deliberación de RFC-03 en el CCB mostró que gobernar el cambio no es optimizar métricas: el comité aprobó una solicitud que empeoró la cobertura declarada del MVP del 38,1 al 33,3 (al elevar los requisitos Must de 21 a 24), porque el cumplimiento de las obligaciones legales de la LOPDP (RL-04 a RL-06) no podía subordinarse a un indicador de avance. La condición pactada —especificar ahora, implementar en la Entrega 4— evidenció que un CCB funcional separa la decisión de alcance de la decisión de calendario, algo que una corrección editorial unilateral del equipo de análisis nunca podría haber resuelto con la misma trazabilidad de responsabilidad.
3. Trazabilidad: La matriz de trazabilidad, aunque completa en 52 filas, expuso fallas de cierre bidireccional que solo aparecen al recorrerla en ambos sentidos: DEF-26 mostró que la matriz vincula RF-16, RF-17 y RF-20 al caso de uso CU-05, mientras que la especificación textual de CU-05 solo reconoce RF-19 y RF-26; DEF-27 encontró una discrepancia equivalente entre la matriz y el prototipo MU-02. Esto demuestra que una matriz puede estar "completa" en número de filas y aun así no ser trazable en la práctica, porque la trazabilidad bidireccional exige verificar la consistencia entre el artefacto derivado y su fuente, no solo la existencia del enlace.
4. Herramientas: La experiencia con Jira confirmó que una herramienta de gestión de incidencias no sustituye a una herramienta de IR nativa: el equipo tuvo que construir manualmente la semántica de requisito (los tres campos personalizados) y, pese a ello, la matriz de 52 filas debió mantenerse fuera del tablero, en hoja de cálculo, porque Jira no genera vistas de trazabilidad multinivel. La recomendación resultante —mantener Jira por costo y curva de aprendizaje en el corto plazo, pero migrar a ReqView si el SIMPA continúa— no es una preferencia abstracta, sino la respuesta directa al hallazgo del punto 1: ReqView versiona el proyecto en Git, lo que eliminaría el doble historial (documento vs. tablero) que produjo los once defectos de consistencia.
5. Integración de los cuatro temas: El caso RFC-03 conecta los cuatro ejes de la unidad en una sola cadena de causalidad: un defecto de completitud detectado en la inspección (DEF-12, obligaciones LOPDP sin requisito funcional) se tramitó como solicitud formal de cambio ante el CCB, cuya aprobación modificó la matriz de trazabilidad (de 52 a 55 filas) y quedó registrada mediante control de versiones (línea base v1.1, etiqueta baseline-v1.1). Ninguna de las cuatro prácticas —validar, gestionar el cambio, trazar y versionar— habría sido suficiente por sí sola: sin la inspección el defecto no se habría detectado; sin el CCB se habría corregido sin gobierno del alcance;

sin la matriz actualizada la corrección no sería verificable; y sin la línea base no habría evidencia auditable de cuándo y por qué cambió el ERS.

11. Distribución del trabajo

Tabla 18: Aportes por integrante, contrastables con el historial de commits

Integrante	Aporte principal	Commits
Mora Duarte Alex José	Preparación como Lector; lista de verificación individual; consolidación del registro de defectos; elaboración y versionado de RFC-01, RFC-02, RFC-03 y acta del CCB	15
Rizzo Vélez Edson Nagib	Moderación e inspección; preparación de dos listas de verificación; métricas; estructura y documentación del repositorio; matriz de trazabilidad y evidencias de las sesiones	23
Villafuerte Rosero Allan Noe	Inspección de RNF y modelado; publicación del ERS inspeccionado y corregido; revisión técnica de RFC-02; preparación del archivo de importación de Jira	7

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. Technical report, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2018.
- [2] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 15288:2023 — systems and software engineering — system life cycle processes. Technical report, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — systems and software engineering — software life cycle processes. Technical report, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2017.
- [4] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023 — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. Technical report, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2023.
- [5] Hironori Washizaki. Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK guide), version 4.0. Technical report, IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.
- [6] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Germany, 2nd edition, 2025.
- [7] Project Management Institute. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PM-BOK Guide)*. PMI, Newtown Square, PA, USA, 7th edition, 2021.
- [8] International Requirements Engineering Board. IREB certified professional for requirements engineering — foundation level syllabus, version 3.1. Technical report, IREB, Karlsruhe, Germany, 2022.
- [9] Michael E. Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3):182–211, 1976.
- [10] Karl Wiegers and Joy Beatty. *Software Requirements*. Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 3rd edition, 2013.
- [11] Orlena C. Z. Gotel and Anthony C. W. Finkelstein. An analysis of the requirements traceability problem. In *Proc. IEEE Int. Conf. Requirements Engineering (ICRE)*, pages 94–101, Colorado Springs, CO, USA, 1994.
- [12] Jane Cleland-Huang, Orlena Gotel, and Andrea Zisman. *Software and Systems Traceability*. Springer, London, U.K., 2012.
- [13] Mike Cohn. *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley, Boston, MA, USA, 2004.
- [14] John Ferguson Smart. *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Manning Publications, Shelter Island, NY, USA, 2014.
- [15] Atlassian. Custom field types in company-managed projects — Jira Cloud documentation. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/available-custom-fields-for-team-managed-projects/>, 2026. Consultado el 4 de agosto de 2026.

- [16] IBM. IBM Engineering Requirements Management DOORS Next — product overview. <https://www.ibm.com/docs/en/engineering-lifecycle-management-suite/doors-next/7.1.0?topic=overview-doors-next>, 2026. Documentación oficial de producto, versión 7.1.0. Consultado el 4 de agosto de 2026.
- [17] Jama Software. Traceability from requirements to test — Jama Connect help documentation. <https://help.jamasoftware.com/ah/en/getting-to-know-jama-connect-features/traceability-from-requirements-to-test.html>, 2026. Documentación oficial de producto. Consultado el 4 de agosto de 2026.
- [18] Eccam s.r.o. ReqView: Requirements management tool with version control in Git. <https://www.reqview.com/>, 2026. Sitio oficial de producto. Consultado el 4 de agosto de 2026.

A. Lista de verificación de inspección

Las listas de verificación se elaboraron en Microsoft Excel y permanecen en su formato original para conservar las celdas, observaciones y metadatos de cada participante. Las cuatro copias se encuentran en 02_Inspeccion/AnexoA_checklists/:

Tabla 19: Archivos que integran el Anexo A

Participante	Rol	Archivo
Mora Duarte Alex José	Lector	AnexoA_Mora_Lector.xlsx
Rizzo Vélez Edson Nagib	Moderador	AnexoA_Rizzo_Moderador.xlsx
Rizzo Vélez Edson Nagib	Inspector 2	AnexoA_Rizzo_Inspector2.xlsx
Villafuerte Rosero Allan Noe	Inspector 1	AnexoA_Villafuerte_Inspector1.xlsx

Los archivos pueden descargarse desde el directorio público del repositorio: https://github.com/rizzov-boop/ISR401-PFC-ERS-EQUIPO_B/tree/main/02_Inspeccion/AnexoA_checklists.

B. Registro de defectos

El consolidado se reproduce en la Tabla 3. La hoja de cálculo original, con las clasificaciones, severidades y correcciones, se encuentra en 02_Inspeccion/AnexoB_registro_defectos.xlsx.

C. Formularios RFC y acta del CCB

El Anexo C está compuesto por los tres formularios de solicitud de cambio y el acta firmada del Change Control Board, disponibles en 03_CCB/:

- 03_CCB/RFC-01.pdf
- 03_CCB/RFC-02.pdf
- 03_CCB/RFC-03.pdf
- 03_CCB/Acta_CCB.pdf

D. Exportación CSV del backlog

El repositorio contiene el archivo de carga 04_Trazabilidad/backlog_import_jira.csv. La guía exige, además, una exportación producida directamente por Jira con el nombre 04_Trazabilidad/backlog_export.csv. Al momento de cerrar este borrador, esa exportación todavía no se encuentra versionada; debe generarse desde Jira e incorporarse antes de compilar la versión de entrega del informe.

E. Capturas del tablero y del repositorio

El Anexo E debe incorporar evidencias propias, con el nombre del proyecto y la cuenta del integrante visibles. Antes de la entrega deben añadirse a 04_Trazabilidad/capturas/ y 06_Evidencias/capturas_git/ las siguientes imágenes:

1. tablero completo de Jira;
2. detalle de al menos tres incidencias con los enlaces de trazabilidad visibles;
3. panel de estadísticas y resultado del filtro de requisitos huérfanos;
4. salida de `git log -oneline -graph -decorate -all`;
5. salida de `git tag -n` y evidencia de que `baseline-v1.1` está publicada.

Estas capturas no estaban disponibles en el repositorio consultado para esta revisión, por lo que no se insertan imágenes ajenas ni se simula evidencia inexistente.

F. Declaración de uso de inteligencia artificial

Conforme a la sección 8.2 de la guía de la práctica, se declara el uso de herramientas de asistencia basadas en inteligencia artificial.

Tabla 20: Declaración de uso de herramientas de IA

Herramienta	Versión	Tarea asistida	Fragmento afectado	Verificación realizada
Claude (Anthropic)	Opus 4.1 / Sonnet 4.5, sesiones de julio y agosto de 2026	Redacción del fundamento teórico (§3.1 a §3.5) a partir de las fuentes primarias indicadas por el equipo	§3 completa	Cada afirmación se contrastó con la fuente citada. Se verificó que las 14 entradas de referencias.bib existen, que todas se citan en el texto y que ninguna cita carece de entrada
Claude (Anthropic)	Opus 4.1 / Sonnet 4.5	Extracción y tabulación de los defectos candidatos a partir de las fuentes L ^A T _E X del ERS	Tabla 3 (Anexo B)	Cada defecto se localizó en el PDF del ERS antes de la reunión y se confirmó en sesión. Los que el equipo no pudo sustentar señalando el pasaje se descartaron y no figuran en el registro
Claude (Anthropic)	Opus 4.1 / Sonnet 4.5	Construcción de los instrumentos: hoja del Anexo B, hoja de métricas con fórmulas, matriz de trazabilidad y archivo de importación del backlog	02_Inspeccion/, 04_Trazabilidad/	Los identificadores se extrajeron por análisis programático de las 39 fichas RF y de la Tabla 69 del ERS, no por transcripción manual ni por generación. El equipo verificó por muestreo que cada fila de la matriz corresponde a una fila del ERS y recompiló el ERS para comprobar el conteo de páginas efectivas
Claude (Anthropic)	Opus 4.1 / Sonnet 4.5	Redacción de la comparativa de herramientas CASE y del contraste entre IR tradicional y ágil	§9 y §10	Los juicios sobre Jira proceden del uso efectivo del equipo durante la práctica. Los relativos a las otras tres herramientas se contrastaron contra la documentación oficial de cada producto, citada en las referencias; ninguna celda se tomó de material comercial ni de sitios agregadores
ChatGPT (OpenAI)	GPT-5.6 Thinking, agosto de 2026	Revisión técnica del archivo L ^A T _E X, corrección de errores de compilación, contraste	Portada, §8, §12 y Anexos A–E	Los conteos de commits y los nombres de archivos se contrastaron con

El equipo declara que la asistencia se empleó como instrumento de extracción, tabulación y redacción, y que en ningún caso se incorporó al informe un identificador, una cifra o una referencia que no haya sido verificada contra el ERS del SIMPA o contra la fuente citada. Los defectos, las métricas y las decisiones que sustentan la evaluación proceden de artefactos producidos por el equipo y son verificables en el repositorio.

Firmas de los integrantes:

Mora Duarte Alex José

Rizzo Vélez Edson Nagib

Villafuerte Rosero Allan Noe